

复几何讨论班

SJTU

2026 年 10 月 7 日

Abstract

讨论班 Notes 汇总。Principles of Algebraic Geometry (Griffiths and Harris) 读书笔记。主讲人也可以讲点自己觉得有意思的 topics 或者自己正在研究的问题。

Contents

1 多复变初步	3
1.1 单复变回顾与多复变记号	3
1.1.1 单复变基础	3
1.1.2 多复变记号	3
1.2 多复变函数	6
1.2.1 关于 Hartogs 定理的补充说明	8
1.3 Reinhardt domain	8
1.4 Weierstrass 理论	9
1.5 多元函数的代数性质	11
1.5.1 基本记号回顾	11
1.5.2 解析簇 (Analytic Varieties)	13
1.5.3 总结性注记	15
2 Complex Manifolds	16
2.1 复流形的定义和一些例子	16
2.2 切丛的复结构	18
2.3 De Rham and Dolbeault Cohomology	20
2.4 Submanifolds and Subvarieties	24
2.5 Calculus on Complex Manifolds	24
3 流形的拓扑	27
3.1 相交理论	27
3.2 流形的定向与基本类	30
3.3 A quick review of product in cohomology	35
3.4 Poincare-Alexander-Lefschetz 对偶与 Grothendieck-Verdier 对偶	39
3.5 Back to GH: 基于相交理论的庞加莱对偶的证明	43

1 多复变初步

1.1 单复变回顾与多复变记号

1.1.1 单复变基础

首先回顾一下单复变 (one-variable) 时的一些内容。

对于 C^∞ 函数 f 在开集 $U \subseteq \mathbb{C}$ 上, f 是全纯 (holomorphic) 的当且仅当它满足 **Cauchy-Riemann** 方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} = 0 & (*) \\ \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = 0 & (**) \end{cases} \quad \text{其中 } f(z) = u(z) + i \cdot v(z)$$

如果我们用 $\bar{\partial}f = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right) (f) \cdot (dx + i dy)$, 代入则:

$$\begin{aligned} \bar{\partial}f = 0 &\Leftrightarrow \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx + \left(-\frac{\partial f}{\partial y} + i \frac{\partial f}{\partial x} \right) dy \right] = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} (*) = 0 \\ (**) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \end{aligned}$$

其中用到了:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

我们说 f 是**解析 (analytic)** 的, 如果对 $\forall z_0 \in U$, f 有局部级数展开, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad z \in \Delta(z_0, \varepsilon) = \{z : |z - z_0| < \varepsilon\}$$

1.1.2 多复变记号

首先我们给出多复变的记号, 然后说明其全纯 $\Leftrightarrow$ 解析。

Notation 1. $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, 其中 $z_i = x_i + i \cdot y_i$ 。

范数: $\|z\|^2 = (z, z) = \sum_{i=1}^n |z_i|^2$

余切空间: $z \in \mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ 的余切空间由 $\{dx_i, dy_i\}$ 或 $\{dz_i, d\bar{z}_i\}$ 张成, 其中

$$dz_i = dx_i + i dy_i, \quad d\bar{z}_i = dx_i - i dy_i, \quad i = 1, \dots, n$$

切空间中的对偶基:

$$\frac{\partial}{\partial z_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} - i \frac{\partial}{\partial y_i} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} + i \frac{\partial}{\partial y_i} \right)$$

微分:

$$df \triangleq \sum_i \frac{\partial f}{\partial z_i} dz_i + \sum_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$$

我们说 f 是全纯的 $\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ (或用 $u(z), v(z)$ 记号)。

f 是解析的 $\Leftrightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, $z \in \Delta(z_0, \varepsilon)$, 级数绝对且一致收敛。

为了证明全纯 $\Leftrightarrow$ 解析, 我们先引入 **Cauchy 公式** (一元情形下)。

Theorem 1.1 (Cauchy 积分公式). 对于圆盘 $\Delta \subseteq \mathbb{C}$, $f \in C^\infty(\bar{\Delta})$, $z \in \Delta$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta} \frac{f(w) dw}{w - z} + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} \frac{\partial f(w)}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z}$$

(线积分取逆时针方向) (当 f 全纯时, 第二项自动消失)

Proof. 只需用 Stokes 公式。考虑微分形式 $\eta = \frac{1}{2\pi i} \frac{f(w) dw}{w - z}$ 。

我们有 $\frac{\partial}{\partial \bar{w}} \left(\frac{1}{w - z} \right) = 0$ 。

所以 (注意 $d\eta = d\eta \wedge dw = dg \wedge dw$):

$$\begin{aligned} d\eta &= \frac{\partial \eta}{\partial \bar{w}} d\bar{w} + \frac{\partial \eta}{\partial w} dw \\ &= \frac{\partial}{\partial \bar{w}} \left(\frac{1}{2\pi i} \frac{f(w)}{w - z} \right) d\bar{w} \wedge dw \\ &= -\frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{\partial f(w)}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z} \end{aligned}$$

令 $\Delta_\varepsilon = \Delta(z, \varepsilon)$, 考虑 $\Delta - \Delta_\varepsilon$, 由 Stokes 公式:

$$\int_{\partial(\Delta - \Delta_\varepsilon)} \eta = \int_{\Delta - \Delta_\varepsilon} d\eta$$

即

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta_\varepsilon} \frac{f(w) dw}{w - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta} \frac{f(w) dw}{w - z} + \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta - \Delta_\varepsilon} \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z}$$

令 $w - z = r \cdot e^{i\theta}$, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\Delta_\varepsilon} \frac{f(w) dw}{w - z} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + \varepsilon e^{i\theta}) d\theta \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} f(z)$$

又

$$dw \wedge d\bar{w} = (dx + i dy) \wedge (dx - i dy) = -2i dx \wedge dy = -2i \cdot r dr \wedge d\theta$$

所以

$$\left| \frac{\partial f(w)}{\partial \bar{w}} \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z} \right| = 2 \left| \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \right| dr \wedge d\theta \leq C \cdot |dr \wedge d\theta|$$

因此 $\frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z}$ 在 Δ 上绝对可积, 且

$$\int_{\Delta_\varepsilon} \frac{\partial f}{\partial \bar{w}} \cdot \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } \varepsilon \rightarrow 0)$$

□

Proposition 1.2 (全纯 $\Leftrightarrow$ 解析, 指实可微). 对于开集 $U \subseteq \mathbb{C}$, $f \in C^\infty(U)$, f 全纯 $\Leftrightarrow f$ 解析。

Proof. "⇒": 已知 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 则对 $\forall z_0 \in U$, 取 ε 充分小, $z \in \Delta = \Delta(z_0, \varepsilon)$,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \frac{f(w) dw}{w - z} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \frac{f(w) dw}{(w - z_0) - (z - z_0)} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \frac{f(w) dw}{(w - z_0) \left[1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}\right]} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f(w) dw}{(w - z_0)^{n+1}} (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \frac{f(w) dw}{(w - z_0)^{n+1}} \right) (z - z_0)^n \quad (\text{换序 (?)}) \end{aligned}$$

记 $a_n \triangleq \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \frac{f(w) dw}{(w - z_0)^{n+1}}$, 则

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

(幂级数有收敛半径, 半径内绝对且一致收敛)

"⇐": 已知 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, $z \in \Delta = \Delta(z_0, \varepsilon)$ 。

由于 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{1}{(z - z_0)^n} = 0$, 且级数绝对且一致收敛, 故

$$\frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \Delta} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{f(w)}{w - z} \right) dw = 0, \quad \forall z \neq w$$

□

Theorem 1.3 ($\bar{\partial}$ -Poincaré 引理, 一元情形). 给定任意 $g(z) \in C^\infty(\bar{\Delta})$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} \frac{g(w)}{w - z} dw \wedge d\bar{w}$$

在 Δ 上定义且 C^∞ , 并满足 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = g$ 。

Remark 1. 这意味着对任意 $g \in C^\infty(\Delta)$, 存在 f 定义且 C^∞ , 使得 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = g$ 总有解 (在一个比 Δ 稍小的 disk 内)。

Proof. 对 $z_0 \in \Delta$, 选取 ε 使得 $\Delta(z_0, 2\varepsilon) \subseteq \Delta$ 。

分解 $g(z) = g_1(z) + g_2(z)$, 其中 $g_1(z)$ 在 $\Delta(z_0, 2\varepsilon)$ 外消失, $g_2(z)$ 在 $\Delta(z_0, \varepsilon)$ 内消失。

积分 $f_2(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} g_2(\xi) \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z}$ 对 $z \in \Delta(z_0, \varepsilon)$ 是 well-defined 且 C^∞ 的。

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} f_2(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \left(\frac{g_2(w)}{w - z} \right) dw \wedge d\bar{w} = 0$$

由于 $g_2(z)$ 有紧支集,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} g_1(w) \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} g_1(w) \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z}$$

令 $u = w - z$,

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} g_1(u+z) \frac{du \wedge d\bar{u}}{u}$$

选取 $u = r \cdot e^{i\theta}$,

$$f_1(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{C}} g_1(z + r \cdot e^{i\theta}) \cdot \frac{1}{r \cdot e^{i\theta}} \cdot (-2i)(r dr \wedge d\theta) = -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} g_1(z + r \cdot e^{i\theta}) \cdot e^{-i\theta} dr \wedge d\theta$$

该积分定义且 C^∞ , 因此

$$\frac{\partial f_1(z)}{\partial \bar{z}} = -\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \frac{\partial g_1}{\partial \bar{z}}(z + r \cdot e^{i\theta}) e^{-i\theta} dr \wedge d\theta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Delta} \frac{\partial g_1(w)}{\partial \bar{w}} \frac{dw \wedge d\bar{w}}{w - z}$$

由 Cauchy 公式 (当 $f_1(z) = 0$ 在 $\partial\Delta$ 上时),

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}} f_1(z) = g_1(z) = g(z), \quad \text{对 } z \in \Delta(z_0, \varepsilon)$$

(对 $\forall z_0 \in \Delta$, 且 $\Delta(z_0, 2\varepsilon) \subseteq \Delta$)

□

1.2 多复变函数

$$\text{对于 } df \triangleq \underbrace{\sum_i \frac{\partial f}{\partial z_i} dz_i}_{\partial f} + \underbrace{\sum_i \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_i} d\bar{z}_i}_{\bar{\partial} f}$$

Definition 1.4. C^∞ 函数 f 在开集 $U \subseteq \mathbb{C}^n$ 上称为**全纯 (holomorphic)** 的, 如果 $\bar{\partial}f = 0$ 。

Remark 2 (多复变全纯 $\Leftrightarrow$ 关于各分量全纯). $f(z) = f(z_1, \dots, z_n)$ 全纯 $\Leftrightarrow f(z_1, \dots, z_n)$ 关于每个 z_i 全纯 (即 $g(z_i) = f(\dots, z_i, \dots)$ 全纯)。

Theorem 1.5. 设 $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, 函数 f 全纯 $\Leftrightarrow$ 它是解析的 (即 f 有局部幂级数展开)

$$f(z) = \sum_{i_1, \dots, i_n=0}^{\infty} a_{i_1, \dots, i_n} (z_1 - z_0^1)^{i_1} \cdots (z_n - z_0^n)^{i_n} = \sum_{I \geq 0} a_I (z - z_0)^I$$

(记号: *multi-index*, $|I| = i_1 + \cdots + i_n$)

Proof. " $\Leftarrow$ ": 假设 f 有局部幂级数表示。这个 f 自然对每个 z_i 都有 local power series. f 关于每个 z_i 全纯, 所以是全纯的。

" $\Rightarrow$ ": 已知 f 全纯, 那么 f 关于 z_i 是全纯的 ($\forall i$)。只要反复应用一元 Cauchy 公式即可。

以 $n = 2$ 为例。设 f 在开集 $U \subseteq \mathbb{C}^2$ 全纯, $z_0 \in U$ 。我们可以固定 $\Delta = \Delta(z_0, r) = \{z \in U : \|z - z_0\| < r\} \subseteq U$ 。

$$f(z_1, z_2) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w_2 - z_0^2| = r_2} \frac{f(z_1, w_2)}{w_2 - z_2} dw_2$$

注: 不需要 (这个积分区域是个类似方体的东西, 是否需要变成 $r/\sqrt{2}$? 或者应该用 polydisk)

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|w_2 - z_0^2| = r_2} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{|w_1 - z_0^1| = r_1} \frac{f(w_1, w_2) dw_1}{w_1 - z_1} \right] \frac{dw_2}{w_2 - z_2} \\ &= \frac{1}{(2\pi i)^2} \iint_{|w_i - z_0^i| = r_i} \frac{f(w_1, w_2) dw_1 dw_2}{(w_1 - z_0^1)(w_2 - z_0^2)} \quad (\text{Fubini}) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{(w_1 - z_0^1)(w_2 - z_0^2)} = \sum_{m,n=0}^{+\infty} \frac{(z_1 - z_0^1)^m}{(w_1 - z_0^1)^{m+1}} \frac{(z_2 - z_0^2)^n}{(w_2 - z_0^2)^{n+1}}$$

因此,

$$f(z_1, z_2) = \sum_{m,n=0}^{+\infty} a_{m,n} (z_1 - z_0^1)^m (z_2 - z_0^2)^n$$

其中

$$a_{m,n} = \frac{1}{(2\pi i)^2} \iint_{|w_i - z_0^i| = r_i} \frac{f(w_1, w_2) dw_1 dw_2}{(w_1 - z_0^1)^{m+1} (w_2 - z_0^2)^{n+1}}$$

□

类似地, 许多单复变结果可以直接推广到多复变情形, 例如:

Proposition 1.6 (恒等定理, identity theorem). 若 f, g 在 $U \subseteq \mathbb{C}^n$ 全纯 (记为 $f, g \in \mathcal{A}(U)$), $V = \{z \in U : f(z) = g(z)\}$, 则

V 有极限点且是开集 $\Rightarrow f = g$ 在 U 上。 (“ U is connected”)

Proposition 1.7 (极大模原理, the maximal principle). $U \subseteq \mathbb{C}^n$, $f \in \mathcal{A}(U)$ 。若 $\exists \Delta^n(a, r) \subset \Omega$, 使得 $|f(a)| \geq |f(z)|$, $\forall z \in \Delta^n(a, r)$, 则 $f(z) \equiv f(a)$, $\forall z \in \Delta^n(a, r)$ 。

(换句话说, f 的最大模只在边界 ∂U 上达到)

然而, 单复变与多复变之间存在一些显著差异。

例如, 设多圆盘 (polydisk) $\Delta(r) \triangleq \{(z_1, z_2) : |z_i| < r_i\}$

Theorem 1.8 (Hartogs 定理). 设 $U = \Delta(r)$, 则对任意 $\Delta(r') = V$ ($r'_i < r_i$, $\forall i$), $f \in \mathcal{A}(U - V)$ 可以延拓到 $\tilde{f} \in \mathcal{A}(U)$ 。

即 $\mathcal{A}(U \setminus V) = \mathcal{A}(U)$ 。

Remark 3. Hartogs 定理对单变量不成立, 例如 $f(z) = \frac{1}{z} \in \mathcal{A}(\mathbb{B}^2 \setminus \{0\})$, 但 $\frac{1}{z} \notin \mathcal{A}(\mathbb{B}^2)$ 。

Hartogs 定理常用于单点延拓的情形。

Proof. 考虑 $z_1 = \text{constant}$ 的 slice. $U \setminus V$ 限制在这样的 slice 上, 只有 2 种情况:

- 环形区域 (annulus): $r'_2 < |z_2| < r_2$
- 圆盘 (disk): $|z_2| < r_2$

令

$$F(z_1, z_2) \triangleq \frac{1}{2\pi i} \int_{|w_2|=r_2} \frac{f(z_1, w_2) dw_2}{w_2 - z_2}$$

由 F 的定义, 我们知道 F 在 U 上 well-defined, 且 F 显然关于 z_2 全纯, 也关于 z_1 全纯 (因为 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} f = 0$)。

并且 $F|_{U \setminus V} = f$ 。

□

Remark 4. (前面第 4 页会对 Hartogs 现象进行更多的讨论)

$\frac{1}{z}$ 本身不可延拓, 可以考虑对 B_ε 的环路积分。

对一元: 孤立奇点、非孤立奇点均不一定能延拓 (只有可去奇点可以)。

对多元: 孤立奇点必可延拓 (复维数)。

实际上有一个结论: 若 f 在区域 $U \setminus S$ 上全纯, S 解析子集, $\text{codim} S \geq 2$, 则 $f \in \mathcal{A}(U)$ 。

1.2.1 关于 Hartogs 定理的补充说明

i) 针对 $f(z) = \frac{1}{z} \in \mathcal{A}(\mathbb{B} \setminus \{0\})$

有两种方法说明 $f(z)$ 不可延拓至原点:

Methods one: 假设 $\exists F(z) \in \mathcal{A}(\mathbb{B})$, $F|_{\mathbb{B} \setminus \{0\}} = \frac{1}{z}$ 。

考虑 F 在 0 附近的 power series expansion (Taylor):

$$F(z) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i z^i$$

$$\text{且 } \sum_{i=0}^{\infty} a_i z^i = \frac{1}{z}, \quad z \neq 0$$

$$\Rightarrow F(z) \cdot z = 1, \quad z \neq 0 \quad (1 \neq 0)$$

又由 F 全纯, $F \cdot z$ 全纯 $\Rightarrow \lim_{z \rightarrow 0} F(z) \cdot z = F(0) \cdot 0 = 0$, 矛盾!

Methods two: 留数定理 (Residue theorem):

$$\left(\text{设 } f \in \mathcal{A}(\Delta^1(a, R)), \text{ 则 } \text{Res}(f, a) \triangleq \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} f(z) dz \right)$$

若 $f(z)$ 在复围线 C 所围区域 D 内, 除有限个孤立奇点 $a_1, \dots, a_n$ 外解析, 在 $(D \cup C)$ 上除 $a_1, \dots, a_n$ 外连续, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{i=1}^n \text{Res}(f, a_i)$$

则考虑 C_ε ,

$$\oint_{C_\varepsilon} F(z) dz = \oint_{C_\varepsilon} f(z) dz$$

$$\xrightarrow{\text{Cauchy thm}} 0 \neq 2\pi i \cdot \text{Res}(f, 0) = 2\pi i, \text{ 矛盾!}$$

ii) 之所以单变量没有 Hartogs 现象, 多变量却有, 关键就在于: 用来补充定义的 Cauchy Integral 的积分曲线 (曲面) 能否绕过奇点并光滑地收缩至 (区域内) 一点。

1.3 Reinhardt domain

Definition 1.9. i) $\Omega \subseteq \mathbb{C}^n$ 称为 **Reinhardt 域** (resp. **complete Reinhardt**), 如果 $\forall z = (z_1, \dots, z_n) \in \Omega$, 则 $(\gamma_1 z_1, \dots, \gamma_n z_n) \in \Omega$ 对所有 $|\gamma_i| = 1$ (resp. $|\gamma_i| \leq 1$) 成立。

Reinhardt 域的基 (base) 是集合

$$B_\Omega = \{(|z_1|, \dots, |z_n|) : (z_1, \dots, z_n) \in \Omega\}$$

$$\log B_\Omega = \{(\log r_1, \dots, \log r_n) : (r_1, \dots, r_n) \in B_\Omega^*\}$$

ii) B_Ω 是**对数凸的** (**logarithmically convex**), 如果 $\log B_\Omega$ 是凸的。

Theorem 1.10. 幂级数的收敛域是一个 **complete Reinhardt 域**, 且具有**对数凸的基**。

Definition 1.11. $\Omega \subseteq \mathbb{C}^n$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在 Ω 上全纯

$\triangleq \forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \Omega$ 有开邻域 $U \subseteq \Omega$, 使得 f 有幂级数展开

$$f(z) = \sum_{i_1, \dots, i_n=0}^{\infty} c_{i_1, \dots, i_n} (z_1 - a_1)^{i_1} \cdots (z_n - a_n)^{i_n} = \sum_{I \geq 0} c_I (z - a)^I$$

(记号: *multi-index*, $|I| = i_1 + \cdots + i_n$)

对所有 $z \in U$ 收敛。

若 (1) 在 $b \in U$ 收敛, 则它在开多圆盘 $\Delta_{\#}^n(a, r)$ 上绝对且一致收敛, 其中

$$\Delta_{\#}^n(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^n : |z_j - a_j| < r_j, r_j < |b_j - a_j|\}$$

(2) f 全纯 $\Rightarrow f$ 连续。

(3) f 全纯 $\Rightarrow f$ 关于每个变量分别 *holomorphic*。

(指 $f(z_1, z_2)$ 作为 $g(z_1) = f(z_1, z_2)$)

1.4 Weierstrass 理论

Theorem 1.12 (Weierstrass 预备定理). 若 f 在 $\mathbb{C}^n$ 中原点附近全纯 (即 $f \in \mathcal{A}(\Omega \setminus \{0\})$), 且 $f(z_1, \dots, z_{n-1}, w)$ 在 w -轴上不恒为零, 则存在 0 的邻域 $U \subseteq \mathbb{C}^n$, 使得

$$f = g \cdot h$$

其中 g 表示唯一, g 是 w 的 d 次 *Weierstrass* 多项式, 且 $h(0) \neq 0$ 。

Definition 1.13. w 的 *Weierstrass* 多项式是指

$$w^d + a_1(z) \cdot w^{d-1} + \cdots + a_d(z), \quad a_i(0) = 0$$

Proof. 首先证明存在性。

在一元情形, 任意解析函数有唯一的局部表示

$$f(z) = (z - z_0)^n \cdot u(z), \quad u(z_0) \neq 0$$

且 f 的零点轨迹是离散的, 这给出了它们零点集的局部几何图像。

类似地, 我们可以对多元情形做这件事。

设 $f(z) = f(z_1, \dots, z_{n-1}, w) \in \mathcal{A}(U)$, U 是 0 的邻域, $f(0, \dots, 0) = 0$, 且 $f(0, 0, \dots, 0, w) \not\equiv 0$ 沿 w -轴。

即 f 在原点附近的幂级数包含一项 $a \cdot w^d$ ($a \neq 0$, $d \geq 1$)。

因此, 对适当的 r , $\exists \delta > 0$, 使得

$$|f(0, w)| \geq \delta > 0, \quad \forall |w| = r$$

且 $\exists \varepsilon > 0$, 使得

$$|f(z, w)| \geq \frac{\delta}{2} > 0, \quad \forall |w| = r, \|z\| \leq \varepsilon$$

设 $w = b_1, \dots, b_d$ 是 $f(z, w) = 0$ 对 $|w| = r$ 的根 (计重数)。

由留数定理,

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=r} \frac{w^q \cdot \frac{\partial f}{\partial w}(z, w)}{f(z, w)} dw = \sum_{i=1}^d \text{Res}(b_i, g) = \sum_{i=1}^d b_i^q$$

(注意: $f(z, w)$ 在 $w = b_i$ 附近可展为 $f(z, w) = (w - b_i)^{d_i} \cdot u_i(w, z)$)

所以幂和 $\sum b_i(z)^q$ 对 $\|z\| < \varepsilon$ 关于 z 解析。

令 $\sigma_1(z), \dots, \sigma_d(z)$ 为初等对称多项式。

因此,

$$g(z, w) = w^d - \sigma_1(z)w^{d-1} + \cdots + (-1)^d \sigma_d(z)$$

在 $\|z\| < \varepsilon$, $|w| < r$ 全纯, 且 $g(z, w)$ 与 f 在相同的集合上消失 (指变量 w 的零点, $w \neq 0$ 的那些零点)。

商

$$h(z, w) = \frac{f(z, w)}{g(z, w)}$$

在 $\|z\| < \varepsilon$, $|w| < r$ 是 well-defined 且全纯的 (至少在 f 和 g 的零点集之外)。

下面考虑那些使得 $g(z, w) = 0$ 的点。

注意到: $g(z, w) = (w - b_1(z))(w - b_2(z)) \cdots (w - b_d(z))$

对固定的 z , $g(z, w)$ 与 $f(z, w)$ 有相同 (计重数) 的零点。

所以 $h(z, w)$ 在 $|w| < r$, $\|z\| < \varepsilon$ 只有可去奇点。

因此 $h(z, w)$ 可以延拓到 $|w| < r$, $\|z\| < \varepsilon$ 上的函数, 且对每个固定的 z , $h(z, w)$ 关于 w 解析。

写成

$$h(z, w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|u|=r} \frac{h(z, u) du}{u - w}$$

我们可以看到 h 关于 z 也是全纯的。

(对任意固定的 w , $h(z, u)$ 在 $|u| = r$ 上是解析的, 进一步 $h(z, w)$ 对 z 也是 hol. 的)

唯一性是清楚的, 因为 Weierstrass 多项式 g 的系数由积分

$$\int_{|w|=r} \frac{w^q (\frac{\partial f}{\partial w})(z, w)}{f(z, w)} dw$$

决定。 □

Remark 5. 由 Weierstrass 定理, 对在原点附近全纯的函数 f , 其零点集 (zero locus) 对大多数坐标选择可以表示为 Weierstrass 多项式 $g(z, w)$ 的零点集。

就是说, 只要选个相对好的坐标系, f 的零点集就可以表示为 $g(z, w)$ 的零点集。

Corollary 1.14 (Riemann 延拓定理). 设 $f(z, w)$ 在圆盘 $\Delta \subseteq \mathbb{C}^n$ 全纯, $g(z, w)$ 在 $\overline{\Delta} - \{f = 0\}$ 全纯且有界。则 g 可以延拓为 Δ 上的全纯函数。

Proof. 假设直线 $z = 0$ 不包含在 $\{f = 0\}$ 中。

如前, $\exists r, \delta, \varepsilon > 0$, 使得 $|f(0, w)| \geq \delta > 0$, $\forall |w| = r$; $|f(z, w)| > \frac{\delta}{2}$, $\forall |w| = r$, $\|z\| < \varepsilon$ 。

(也就是 $\Delta = \{|z| < \varepsilon, |w| < r\}$)

f 的零点在 Δ 内, 由一元 Riemann 延拓定理, $\exists \tilde{g}(z, w)$, 使得 $\tilde{g}$ 在 Δ 内有定义, 且对每个 fixed z , 关于 w 全纯。

然后由

$$\tilde{g}(z, w) \triangleq \frac{1}{2\pi i} \int_{|u|=r} \frac{\tilde{g}(z, u)}{u - w} du$$

$\tilde{g}$ 关于 z 也是全纯的。 □

1.5 多元函数的代数性质

1.5.1 基本记号回顾

1. R 是**整环 (domain)** $\triangleq$ 环使得 $\forall u, v \in R, uv = 0 \Rightarrow u = 0$ 或 $v = 0$ 。
2. $u \in R$ 是**单位 (unit)** $\triangleq \exists v \in R, \text{ s.t. } u \cdot v = 1$ 。
3. u 是**不可约的 (irreducible)** $\triangleq$ 对 $v, w \in R, u = v \cdot w \Rightarrow v$ 或 w 是单位。
4. R 是**UFD (唯一因子分解整环)** $\triangleq \forall u \in R, u = u_1 \cdots u_\ell$, 其中 u_i 唯一 (up to units)。
5. (**Gauss 引理**) R 是 UFD $\Rightarrow R[t]$ 是 UFD。
6. 若 R 是 UFD, $u, v \in R[t]$ 互素 (relatively prime), 则存在互素的 $\alpha, \beta \in R[t], \gamma \neq 0 \in R, \text{ s.t. }$

$$\alpha u + \beta v = \gamma$$

γ 称为 u 和 v 的**结式 (resultant)**。

7. $\mathcal{O}_{n,z} \triangleq$ 在 z 的任意邻域 U 上全纯的函数 $f \in \mathcal{A}(U \cap z)$ 的环。

$$\mathcal{O}_n \triangleq \mathcal{O}_{n,0}$$

我们看到 $\mathcal{O}_n$ 是一个整环。而且, $\mathcal{O}$ 也是一个**局部环** (有唯一极大理想的环), 其极大理想 $m = \{f : f(0) = 0\}$ (理想: 对加法封闭, 对乘法吸收), 且 f 是单位 $\Leftrightarrow f(0) \neq 0$ 。

Proposition 1.15. $\mathcal{O}_n$ 是 UFD。

Proof. 归纳法。假设 $\mathcal{O}_{n-1}$ 是 UFD, $f \in \mathcal{O}_n$ 。

我们假设 f 关于 $w = z_n$ 是 regular 的, 即 $f(0, \dots, 0, w) \neq 0$ 。

写成 $f = g \cdot u$, 其中 u 是 $\mathcal{O}_n$ 中的单位, $g \in \mathcal{O}_{n-1}[w]$ 是 Weierstrass 多项式。

由归纳 + Gauss 引理,

$$g = g_1 \cdots g_m, \quad g_i \in \mathcal{O}_{n-1}[w] \text{ 在单位意义下唯一}$$

$$(*) \quad f = g_1 \cdots g_m \cdot u$$

假设 f 还可写为其他不可约元 $f_1, \dots, f_k \in \mathcal{O}_n$ 的乘积。

则每个 f_i 必须关于 w 是 regular 的,

$$f_i = g'_i \cdot u_i$$

所以

$$f = g \cdot u = \prod_{i=1}^k g'_i \cdot u_i = \left(\prod_{i=1}^k g'_i \right) \cdot (u_1 \cdots u_k)$$

由 Weierstrass 定理的唯一性, $g = \prod_i g'_i$, 且由于 $\mathcal{O}_{n-1}[w]$ 是 UFD, $g'_i = g_i$ up to units。

因此 (*) 是 f 在 $\mathcal{O}_n$ 中的唯一因子分解。 □

Proposition 1.16. 若 f, g 在 $\mathcal{O}_{n,0}$ 中互素, 则对 $\|z\| < \varepsilon$, f 和 g 在 $\mathcal{O}_{n,z}$ 中互素。

Proof. 我们可以假设 f, g 关于 z_n 是 regular 的, 且都是 Weierstrass 多项式。

对每个固定的 $z' \in \mathbb{C}^{n-1}$ 足够小, $f(z', z_n) \not\equiv 0$ 在 z_n 中。

现在我们可以写

$$\alpha f + \beta g = \gamma$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathcal{O}_{n-1}[w]$, $\gamma \in \mathcal{O}_{n-1}$, 该等式在 $0 \in \mathbb{C}^n$ 的某个邻域内成立。

用反证法。若对某个小的 $z_0 \in \mathbb{C}^n$, $f(z_0) = g(z_0) = 0$, 且 f, g 有公因子 $h(z', z_n) \in \mathcal{O}_{n, z_0}$, 其中 $h(z_0) = 0$,

则 $h|f$, $h|g \Rightarrow h|\gamma \Rightarrow h \in \mathcal{O}_{n-1}$ 。

但作为 $h \in \mathcal{O}_{n-1}$, $h(z_0) = 0$ 说明与 z_n 无关,

$$h(z'_0, z'_0, \dots, z'_0, z_n) \equiv 0, \quad \forall z_n \text{ in } \Delta$$

与 $f(z'_0, \dots, z'_0, z_n) \not\equiv 0$ 矛盾。 □

Theorem 1.17 (Weierstrass 除法定理). 设 $g(z, w) \in \mathcal{O}_{n-1}[w]$ 是 w 的 k 次 Weierstrass 多项式。则对任意 $f \in \mathcal{O}_n$, 我们可以写

$$f = g \cdot h + r$$

其中 $r(z, w)$ 是 w 的次数 $< k$ 的多项式。

Proof. 对足够小的 $\varepsilon, \delta > 0$, 定义对 $\|z\| < \varepsilon$, $|w| < \delta$,

$$h(z, w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|u|=\delta} \frac{f(z, u)}{g(z, u)} \cdot \frac{du}{u - w}$$

h 显然全纯, 因此 $r = f - gh$, 我们有

$$\begin{aligned} r(z, w) &= f(z, u) - g(z, w) \cdot h(z, w) \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|u|=\delta} \left[f(z, u) - g(z, w) \frac{f(z, u)}{g(z, u)} \right] \frac{du}{u - w} \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{|u|=\delta} \frac{f(z, u)}{g(z, u)} \cdot \frac{g(z, u) - g(z, w)}{u - w} du \end{aligned}$$

而 $g(z, w) = w^k + a_1(z)w^{k-1} + \dots + a_{k-1}(z)w + a_k(z)$

$(u - w) \mid (g(z, u) - g(z, w))$

因此 $p(z, u, w) = \frac{g(z, u) - g(z, w)}{u - w}$ 是关于 u 的次数 $< k$ 的多项式。

由于 w 在 r 中只出现在 $p(z, u, w)$ 中,

所以 $r(z, w)$ 是次数 $< k$ 的多项式。

具体地, 若 $p(z, u, w) = p_1(z, u) \cdot w^{k-1} + \dots + p_k(z, u)$,

则 $r(z, w) = a_1(z)w^{k-1} + \dots + a_k(z)$

其中 $a_i(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|u|=\delta} \frac{f(z, u)}{g(z, u)} p_i(z, u) du$. □

Corollary 1.18 (Weak Nullstellensatz). 若 $f(z, w) \in \mathcal{O}_n$ 不可约, 且 $h \in \mathcal{O}_n$ 在集合 $f(z, w) = 0$ 上消失, 则 f 在 $\mathcal{O}_n$ 中整除 h 。

Proof. 首先, 我们可以假设 f 是 w 的 k 次 Weierstrass 多项式。

由于 f 不可约, f 和 $\frac{\partial f}{\partial w}$ 在 $\mathcal{O}_{n-1}[w]$ 中互素 ($\deg_w f > \deg_w \frac{\partial f}{\partial w}$)。

因此, $\exists \alpha, \beta, \gamma$, s.t.

$$\alpha \cdot f + \beta \cdot \frac{\partial f}{\partial w} = \gamma, \quad \gamma \in \mathcal{O}_{n-1}, \gamma \neq 0$$

然后考虑重根:

若对给定的 z_0 , $f(z_0, w) \in \mathbb{C}[w]$ 有重根 u , 我们有

$$f(z_0, u) = \frac{\partial f}{\partial w}(z_0, u) = 0 \Rightarrow \gamma(z_0) = 0$$

因此, 对那些 z 使得 $\gamma(z) \neq 0$, $f(z, w)$ 在 w 中有 k 个不同根。

现在, 由除法定理,

$$h = f \cdot g + r, \quad r \in \mathcal{O}_{n-1}[w], \deg_w r < k$$

但对 (固定的) z_0 在 γ 的零点集之外 ($\gamma \neq 0$), $f(z_0, w)$ 在 w 中有 k 个不同根 (由假设, $h(z_0, w)$ 也是)。

所以 $r(z_0, w)$ 在 w 中至少有 k 个根, 而 $\deg_w r < k$ 。

$$\Rightarrow r(z_0) \equiv 0 \quad (r \equiv 0)$$

所以 $h = f \cdot g$ 。

□

1.5.2 解析簇 (Analytic Varieties)

首先, 我们引入一些定义。然后我们证明一些关于它的结果 (局部性质)。

Definition 1.19. i) U 开, $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$, V 称为 U 中的**解析簇 (analytic variety)**, 如果

$$\forall p \in U, \exists p \text{ 的邻域 } U', \text{ s.t. } V \cap U' = \bigcap_{i=1}^k \{f_i = 0\}$$

其中 $f_1, \dots, f_k$ 是 U' 上的有限个全纯函数。

ii) V 是**解析超曲面 (analytic hypersurface)**, 如果

$$\forall p \in U, \exists p \text{ 的邻域 } U', \text{ s.t. } V \cap U' = \{f = 0\}$$

iii) 解析簇 $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是**不可约的 (irreducible)**, 如果不存在解析簇 V_1, V_2 使得

$$V = V_1 \cup V_2, \quad V_1, V_2 \neq V$$

称它在 $p \in V$ 处不可约, 如果 $V \cap U'$ 对 p 的某邻域 U' 不可约。

Proposition 1.20 (例 2.2.2). 注意 $f \in \mathcal{O}_n$, 若 f 不可约, 则 $V = \{f(z) = 0\}$ 在 0 的某邻域内不可约。

Proof. 设 $V = V_1 \cup V_2$, 其中 V_1, V_2 解析 $\neq V$ 。

则 $\exists f_1, f_2 \in \mathcal{O}_n$, s.t.

f_1 在 V_1 上恒为零, 但不在 V_2 上。

f_2 在 V_2 上恒为零, 但不在 V_1 上。

由弱 Nullstellensatz, f 必须整除 $f_1 \cdot f_2$ 。

由于 f 不可约, 即 f 整除 f_1 或 f_2 。

$\Rightarrow V \subseteq V_1$ 或 $V \subseteq V_2$, 矛盾。

□

Proposition 1.21. 设 $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是解析超曲面, $V = \{f(z) = 0\}$ 。

由于 $\mathcal{O}_n$ 是 UFD, $f = f_1 \cdots f_n$, 其中 f_i 不可约且唯一。

若设 $V_i = \{f_i(z) = 0\}$, 则

$$V = V_1 \cup \cdots \cup V_k$$

其中 V_i 在 0 处不可约。

因此, 对 $\forall p \in V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$,

" V 可以在 p 的某邻域 U' 内唯一表示为有限个在 p 处不可约的解析超曲面的并。"

Proposition 1.22. 设 $W \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是解析簇, 对 $0 \in W$ 的邻域 Δ , $W = \{f = 0\} \cap \{g = 0\}$, $f, g \in \mathcal{O}_n$ 。

若 W 不包含过 0 的解析超曲面, 则 f, g 在 $\mathcal{O}_n$ 中互素。

若 W 不包含直线 $\{z' = 0\}$, 则通过线性变换, 我们可以假设 $\{f(z) = 0\}$ 或 $\{g(z) = 0\}$ 包含 $\{z' = 0\}$, 因此 f, g 是 z_n 的 Weierstrass 多项式, $f, g \in \mathcal{O}_{n-1}[z_n]$ 。

令 $\gamma = \alpha f + \beta g$ 为 f, g 的结式。

则投影映射

$$\pi: \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^{n-1} \quad (\text{忽略最后一维}).$$

满足 $\pi(W) = \{\gamma = 0\} \subseteq \mathbb{C}^{n-1}$ 。

Proof. 我们有

$$\alpha = h \cdot g + \tilde{r}, \quad \deg r < \deg g$$

$$\Rightarrow \gamma = \alpha f + \beta g = \gamma f + (\beta + hf) \cdot g$$

考虑某 $z \in \mathbb{C}^{n-1}$, s.t. $\gamma(z) = 0$ 且 f, g 在 $\pi^{-1}(z)$ 上没有公共零点。

那么由 $\gamma = 0$, 在 g 的每个零点处, $f \neq 0 \Rightarrow r = 0$ 。

但是, $\deg r < \deg g$

$\Rightarrow r$ 作为 z_n 的多项式恒为 0 (在 r 的零点集的"逆"上)

进而, $(\beta + hf)$ 同理。

于是 $\gamma, \beta + hf$ 在该直线 $\pi^{-1}(z)$ 上恒为 0。

但 $\gamma, \beta + hf$ 互素, 矛盾!

因此若 $\gamma(z) = 0$, f, g 必须在 $\pi^{-1}(z)$ 上有公共根。

即 $z \in \pi(W)$ 。

反之, 若 f, g 有公共根, 则 $\gamma = 0$ 在此根处。

即 $\pi(W) = \{\gamma = 0\}$ 。 □

Remark 6. $\pi(W)$ 是 $0 \in \mathbb{C}^{n-1}$ 的某邻域内的解析超曲面。

也就是说, 通过投影, W 被表示为 $\mathbb{C}^{n-1}$ 中某个超曲面上的 cover,

进一步, W 可局部再投影到合适的 $\mathbb{C}^{n-2}$ -平面上, W 可以局部表示为有限叶的分支覆盖。

Proposition 1.23. 设 $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是 $0 \in V$ 的某邻域内的不可约解析簇, 且对 0 在 $\mathbb{C}^n$ 中的任意邻域 Δ^n , $\pi(V \cap \Delta)$ 包含 $0 \in \mathbb{C}^{n-1}$ 的某邻域。

写成

$$\begin{aligned} V &= \{f_1 = 0\} \cap \cdots \cap \{f_k = 0\} \\ &= \{f_1 = f_2 = \cdots = f_k = 0\} \end{aligned}$$

则 f_i 必须在 $\mathcal{O}_n$ 中有公共因子 (通过 *assertion 2/proposition 5.8* 即可证明) (否则会与 $\pi(V \cap \Delta)$ 的假设矛盾)。

令 g 为 $\{f_i\}$ 的最大公因子。

$$V = \{g(z) = 0\} \cup \left\{ \frac{f_1}{g} = \frac{f_2}{g} = \dots = \frac{f_k}{g} = 0 \right\}$$

由于 V 在 0 处不可约, $\{f_i/g = 0\}$ 不能包含 $\{g = 0\}$ 。

所以 $V = \{g(z) = 0\}$, 即 V 在 0 附近是解析超曲面。

1.5.3 总结性注记

What are we doing ?

- i) 超曲面可分解为不可约分支;
- ii) 由两个函数定义的 (解析) 簇 W (且 W 不含超曲面) 的投影是超曲面, 从而本身可看作覆盖;
- iii) 不可约簇若投影到低维有内点, 则必为超曲面;

Some other assertions:

- i) 若 $V \subseteq U \subseteq \mathbb{C}^n$ 是任意解析簇且 $p \in V$, 则在 p 的某邻域内, V 可以唯一写成 $\bigcup_{i=1}^k V_i$, 其中 V_i 在 p 处不可约, 且 $V_i \subseteq V_j$ 。
- ii) 任意解析簇可以通过投影映射局部表示为多圆盘 Δ 的有限叶覆盖, 分支在 Δ 的某个超曲面上。
- iii) 若 $V \subseteq \mathbb{C}^n$ 不包含直线 $z_1 = \dots = z_{n-1} = 0$, 则 V 中 0 的某邻域在投影映射

$$\pi : (z_1, \dots, z_n) \longmapsto (z_1, \dots, z_{n-1})$$

下的像是 $0 \in \mathbb{C}^{n-1}$ 的某邻域内的解析子簇。

2 Complex Manifolds

2.1 复流形的定义和一些例子

我们不进行近复结构/近复流形的讨论。我们按照 GH 的安排，直接从复流形开始。不过还是得列一下重要的 Newlander-Nirenberg 定理，这个定理在某种程度上展示了复流形还是很方便我们按照“我们想要的方式”进行微积分计算的。

Theorem 2.1 (Newlander-Nirenberg). *An almost complex on M structure comes from a complex structure iff one of the following holds:*

1. *The Nijenhuis tensor $\mathcal{N}_j = 0$.*
2. *$d = \partial + \bar{\partial}$.*
3. *The commutator of two sections of $T_{1,0}M$ is also a section of $T_{1,0}M$.*

Definition 2.2. *A complex manifold M is a differentiable manifold admitting an open cover $\{U_\alpha\}$ and coordinate maps $\phi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{C}^n$ such that $\phi_\alpha \circ \phi_\beta^{-1}$ is **holomorphic** on $\phi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \subset \mathbb{C}^n$ for all α, β .*

Definition 2.3. 类似实流形上的光滑函数的定义，*A function f on an open set $U \subset M$ is holomorphic if, for all α $f \circ \phi_\alpha^{-1} : \phi_\alpha(U \cap U_\alpha) \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ is holomorphic.*

Definition 2.4. *a collection $z = (z_1, \dots, z_n)$ of functions on $U \subset M$ is said to be a holomorphic coordinate system if $\phi_\alpha \circ z^{-1}$ and $z \circ \phi_\alpha^{-1}$ are holomorphic on $z(U \cap U_\alpha)$ and $\phi_\alpha(U \cap U_\alpha)$, respectively, for each α .*

Definition 2.5. *a map $f : M \rightarrow N$ of complex manifolds is holomorphic if it is given in terms of local holomorphic coordinates on N by holomorphic functions.*

Remark 7. 一维复流形我们称之为黎曼面。

Example 2.6 (复射影空间). 作为集合， $\mathbb{P}^n$ 被定义为 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中所有穿过原点的复直线全体。

显然，一条 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的过原点的直线 l 可以被一个点 $Z \neq 0 \in \mathbb{C}^{n+1}$ 唯一确定，因此，复射影空间也可以被写为一个商空间的样子：

$$\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^{n+1} - \{0\} / \sim,$$

其中等价关系为 $Z \sim \lambda Z$ 对于所有非零复数 $\lambda \in \mathbb{C}^*$ 成立。这样，拓扑上，我们可以赋予复射影空间 *quotient topology*。此时，商空间中的点 $[Z] := [Z_0, \dots, Z_n]$ 被称为 **homogeneous coordinates**。下面我们探讨 $\mathbb{P}^n$ 的复流形结构。

要证明 $\mathbb{P}^n$ 是一个 n 维复流形，我们需要构造一个覆盖整个空间的开覆盖，并给出到 $\mathbb{C}^n$ 的同胚映射，最后验证转移函数是 *biholomorphic* 的。

根据我们学习实射影空间的经历，复射影空间也有一组比较典范自然的 *local charts*。对于 $i = 0, 1, \dots, n$ ，定义子集 $U_i = \{[Z] : Z_i \neq 0\}$ 。这些 U_i 的意思就是那些不包含在超平面 $Z_i = 0$ 中的复直线。(rmk: 根据商拓扑的定义，这些子集都是开集) 在 U_i 上，由于 $Z_i \neq 0$ ，我们可以将第 i 个坐标归一化为 1。定义 $\Psi_i : U_i \rightarrow \mathbb{C}^n$ 如下：

$$\Psi_i([Z_0, \dots, Z_n]) = \left(\frac{Z_0}{Z_i}, \dots, \frac{\hat{Z}_i}{Z_i}, \dots, \frac{Z_n}{Z_i} \right),$$

whose inverse is obviously given by $\Psi_i^{-1}(z_1, \dots, z_n) = [z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n]$.

因此，关键的事情在于验证不同 *charts* 之间的转移函数是 *holomorphic* 的。考虑 $U_i \cap U_j$ 。不妨设 $i < j$ ，在重叠区域上的点满足 $Z_i \neq 0$ 且 $Z_j \neq 0$ 。直接的计算告诉我们：

$$\Psi_j \circ \Psi_i^{-1}(z_1, \dots, z_n) = \Psi_j([z_1, \dots, z_{i-1}, 1, z_i, \dots, z_n]) = \left(\frac{z_1}{z_j}, \dots, \frac{z_j}{z_j}, \dots, \frac{z_n}{z_j} \right).$$

这显然是一个全纯映射（对每个分量求 $\bar{\partial}$ ）。

Remark 8.

Example 2.7 (复环面). *Let $\Lambda = \mathbb{Z}^k \subset \mathbb{C}^n$ be a discrete lattice* (注意 $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ ，我们先选 k 个在实数域 $\mathbb{R}$ 上线性无关的向量 $v_1, \dots, v_k$ ， Λ 指的是 $\{m_1 v_1 + \dots + m_k v_k \mid m_i \in \mathbb{Z}\}$)。从拓扑的角度看， $\mathbb{R}^{2n}/\mathbb{Z}^k$ 同胚于 $(S^1)^k \times \mathbb{R}^{2n-k}$ ，因此 $k = 2n$ 时，这个空间才是紧致的。此时， $\mathbb{C}^n/\Lambda$ 被称为复环面，拓扑上同胚于 $(S^1)^{2n}$ 。下面我们论述一下 $\mathbb{C}^n/\Lambda$ 的复流形结构。

不失一般性，我们讨论 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}^2$ 的情形。对于任意的 $z \in \mathbb{C}$ ，我们可以选取 z 的一个很小的 *nbhd* U ，使得 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\mathbb{Z}^2$ 限制在 U 上是一个同胚。这样，我们可以定义 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}^2$ 上的开集 $V = \pi(U)$ ，以及对应的局部坐标映射：

$$\phi = (\pi|_U)^{-1}: V \rightarrow U \subset \mathbb{C}^n$$

让 z 跑遍 $\mathbb{C}^n$ ，这些 V 就构成了 $\mathbb{C}^n/\Lambda$ 的一个开覆盖，而对应的 (V, ϕ) 就是局部坐标卡。下面只要验证转移函数的全纯性。为此，设 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}^2$ 有两个 *charts* $V_1 = \pi(U_1)$ 和 $V_2 = \pi(U_2)$ 存在非空交集 $V_1 \cap V_2$ 。对应的坐标映射为 $\phi_1 = (\pi|_{U_1})^{-1}$ 和 $\phi_2 = (\pi|_{U_2})^{-1}$ 。我们考察转移函数 $\phi_2 \circ \phi_1^{-1}: \phi_1(V_1 \cap V_2) \rightarrow \mathbb{C}$ ：对于任意的 $z \in V_1 \cap V_2$ ， $\phi_1^{-1}(z) = \pi_{U_1}^{-1}(z) = [z]$ ，而 $\phi_2([z]) = \pi_{U_2}^{-1}([z]) := w \in \mathbb{C}$ 。这表明

$$\pi(z) = [z], \quad \pi(w) = [z].$$

这表明 $w = z + \lambda$ ，其中 λ 是一个 $\mathbb{Z}^2$ 中的东西。值得注意的是，对于所有的 $z \in V_1 \cap V_2$ ，我们必然有 w 和 z 差的都是同一个 λ ，因为 $\phi_2 \circ \phi_1^{-1}$ 应该是连续的。换句话说，对于椭圆曲线，转移函数仅仅是平移，那这显然是 *holomorphic* 的。

Remark 9. *In general, if $\pi: M \rightarrow N$ is a topological covering space and N is a complex manifold, then π gives M the structure of a complex manifold as well.* 这件事情是很容易看出来的，不妨留作习题。

Remark 10. *Now we still assume that $\pi: M \rightarrow N$ is a topological covering space. if M is a complex manifold and the deck transformations of M are holomorphic, then N inherits the structure of a complex manifold from M .* 上述 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的构造可以视为这种构造复流形的方法的特殊情况。为了把这个 *remark* 说清楚，我们需要补充一些代数拓扑 (*deck transformation*) 的内容和一些通过群作用构造复流形的讨论。

Definition 2.8. 群作用 $G \times X \rightarrow X$ 连续指的是对任意的 $g \in G$ ，the induced map $g: X \rightarrow X$ 是连续的；群作用 $G \times X \rightarrow X$ *free* 指的是对任意的 $1 \neq g \in G$ ，以及任意的 $x \in X$ ，我们有 $g \cdot x \neq x$ ；群作用 $G \times X \rightarrow X$ *proper* 指的是映射 $G \times X \rightarrow X \times X$ 是 *proper* 的。

这样的例子是比较多的，我们刚才的椭圆曲线的例子中， $\mathbb{Z}^2$ 在 $\mathbb{C}$ 上的作用显然是 *free*、*proper* 的（这是一个基础拓扑学的习题）。而 $\mathbb{C}^*$ -action on $\mathbb{C}^n - \{0\}$ given by $z \mapsto \lambda z$ 也是 *free*、*proper* 的。而这个群作用给出的其实就是复射影空间。

Proposition 2.9. *Let $G \times X \rightarrow X$ be the proper and free action of a complex Lie group G on a complex manifold X . Then the quotient X/G is a complex manifold in a natural way and the quotient map $\pi: X \rightarrow X/G$ is holomorphic.*

Example 2.10 (Hopf 曲面). *Another example of this construction is the Hopf surface, defined to be the quotient of $\mathbb{C}^2 - \{0\}$ by the group of automorphisms generated by $z \mapsto 2z$. The Hopf surface is the simplest example of a compact complex manifold that cannot be imbedded in projective space of any dimension.* 这个例子在学习 Kahler 流形后可以说的更多, 因为 $\mathbb{C}P^n$ 上有典范的 Fubini-Study 度量, 但是 Hopf 曲面上不能有。

Example 2.11 (椭圆曲线的模空间). 考虑 $\mathbb{R}^2$ 商掉不同的 lattice 得到的不同的 torus, 它们显然是同胚的 (可以扭一扭, 相当于用 $GL(2, \mathbb{R})$ 里面的东西作用)。现在, 考虑复平面 $\mathbb{C}$ 中的两个 lattice Λ_1 和 Λ_2 。对应的复环面为 $X_1 = \mathbb{C}/\Lambda_1$ 和 $X_2 = \mathbb{C}/\Lambda_2$ 。假设存在 biholomorphic map $f: X_1 \rightarrow X_2$ 。注意到 $\mathbb{C}$ 是复环面的万有覆盖。根据提升定理 (参考 Bredon), 我们知道存在连续映射 $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得:

$$\pi_2 \circ F = f \circ \pi_1, \quad F(0) = 0.$$

因为 π_1, π_2 局部 biholomorphic, 且 f 全纯, 所以 F 必然是全纯函数。断言: $F'(z + \lambda) = F'(z), \quad \forall \lambda \in \Lambda_1$ 。

从而双周期函数 F 下降为某个平行四边形上面的函数, 从而是有界的。根据刘维尔定理, 我们知道 $F'(z)$ 必定是一个常数, 记为 a 。从而有 $F(z) = az$ 。换句话说, 两个复环面 $\mathbb{C}/\Lambda_1$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda_2$ 是双全纯的, 当且仅当它们的格在 $\mathbb{C}$ 中差一个非零复数 a 。

通过选取 $\{1, i\}$ 为复平面的正定向, 我们把任何一个复环面表达为 $X_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 的样子, 其中, $\Lambda_\tau = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau$, τ 属于上半平面 $\mathbb{H}$ 。现在假设两个 torus X_τ 和 $X_{\tau'}$ 双全纯, 根据我们先前的讨论, 存在复数 a 使得 $a\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$, 也就是说, $\{1, \tau'\}$ 和 $\{a, a\tau\}$ 是同一个格的两个不同基底。根据基本的线性代数, 我们知道它们之间差一个基变换矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in GL(2, \mathbb{Z})$ (即 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 且 $ad - bc = \pm 1$) 使得

$$\tau' = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

由于我们事先选好了定向, 因此基变换矩阵的行列式必然是 1, 即 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{Z})$ 。因此, 同构意义下, 椭圆曲线集合与 $\mathbb{H}/SL(2, \mathbb{Z})$ 一一对应, 这个空间不是别人, 正是椭圆曲线的模空间 $\mathcal{M}_{1,1}$ 。我们把它作为复流形定义部分的最后一个例子——模空间 $\mathcal{M}_{1,1}$ 不是一个光滑复流形。

2.2 切丛的复结构

下面我们进入复流形的切丛, 开始探讨复结构对流形的几何与拓扑的影响。为此, 我们从一些记号的说明开始。Let M be a complex manifold, $p \in M$ any point, and $z = (z_1, \dots, z_n)$ a holomorphic coordinate system around p . There are three different notions of a tangent space to M at p , which we now describe:

Notation 2. $T_{\mathbb{R},p}(M)$: 把 M 视为 $(2n\text{-dim})$ 实流形, 它在 p 处的切空间记为 $T_{\mathbb{R},p}(M)$ 。复坐标 $z = (z_1, \dots, z_n)$ 按照 $z_k = x_k + iy_k$ 的方式自然提供了一组实坐标, 因此,

$$T_{\mathbb{R},p}(M) = \mathbb{R}\left\{\frac{\partial}{\partial x_j}, \frac{\partial}{\partial y_j}\right\}_{j=1,2,\dots,n}.$$

Notation 3. $T_{\mathbb{C},p}(M) := T_{\mathbb{R},p}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ is called the complexified tangent space to M at p . It can be realized as the space of $\mathbb{C}$ -linear derivations in the ring of complex-valued C^∞ functions on M around p . We can write

$$T_{\mathbb{C},p}(M) = \mathbb{C}\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial y_i}\right\} = \mathbb{C}\left\{\frac{\partial}{\partial z_i}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i}\right\}.$$

Notation 4. 和多复变中的记号一致，我们规定：

$$\frac{\partial}{\partial z_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} - \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y_i} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} + \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y_i} \right).$$

复流形诱导了切丛上的复结构 J , which is a $(1, 1)$ -tensor, 这给予了切丛更精细的分解。(严格来说, 关于这个复结构, 我们要给出它的表达式, 并论证和坐标无关。另外, 关于近复结构与复结构也可以说很多事情。如果不想深究, 关于这个复结构, 我们只要记住在局部坐标下有下面的事情即可:)

$$J\left(\frac{\partial}{\partial x_i}\right) = \frac{\partial}{\partial y_i}, \quad J\left(\frac{\partial}{\partial y_i}\right) = -\frac{\partial}{\partial x_i}$$

Notation 5. $T'_p(M) := \mathbb{C}\{\frac{\partial}{\partial z_i}\}$ is called the holomorphic tangent space to M at p .

$$J\left(\frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} - \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y_i} \right)\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial y_i} - \sqrt{-1} \left(-\frac{\partial}{\partial x_i}\right) \right) = \sqrt{-1} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_i} - \sqrt{-1} \frac{\partial}{\partial y_i} \right).$$

Notation 6. $T''_p(M) := \mathbb{C}\{\frac{\partial}{\partial \bar{z}_i}\}$ is called the antiholomorphic tangent space to M at p .

Fact 2.12. $T_{\mathbb{C},p}(M) = T'_p(M) \oplus T''_p(M)$.

Remark 11. $T_{\mathbb{C},p}(M) = T'_p(M) \oplus T''_p(M)$ 这个分解就是依托切空间中的标准复结构进行的特征空间分解。

复流形 M, N 之间的 C^∞ 映射 $f: M \rightarrow N$ 诱导 $f_*: T_{\mathbb{R},p}(M) \rightarrow T_{\mathbb{R},f(p)}(N)$, 由线性代数的基本知识, 这诱导复化切空间的映射

$$f_*: T_{\mathbb{C},p}(M) \rightarrow T_{\mathbb{C},f(p)}(N), \quad X \otimes z \mapsto f_*(X) \otimes z.$$

值得注意的是, $f: M \rightarrow N$ 通常不诱导一个 $T'_p(M) \rightarrow T'_{f(p)}(N)$ 的映射。In other words, It doesn't always happen that $f_*(T'_p(M)) \subset T'_{f(p)}(N)$.

Proposition 2.13. A map $f: M \rightarrow N$ is holomorphic iff $f_*(T'_p(M)) \subset T'_{f(p)}(N)$ for all $p \in M$.

Proof. 在 M 的点 p 附近选取全纯坐标系 $z = (z_1, \dots, z_m)$ 。在 N 的点 $f(p)$ 附近选取全纯坐标系 $w = (w_1, \dots, w_n)$ 。显然,

$$f_* \left(\frac{\partial}{\partial z_j} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial f_k}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial w_k} + \frac{\partial \bar{f}_k}{\partial z_j} \frac{\partial}{\partial \bar{w}_k} \right), \quad j = 1, 2, 3, \dots$$

□

Remark 12. 全纯可以理解为映射的微分和复结构可以交换, 即 $f_*(J_M X) = J_N(f_* X)$. (*Proof:* For all $v \in T'_{\mathbb{C},p}(M)$, $= J_N(f_* v) = f_*(J_M v) = f_*(iv) = if_*(v) \Rightarrow f_* v \in T^{1,0}_{f(p)}.$)

Fact 2.14. $T''_p(M) = \overline{T'_p(M)}$. 换句话说, 复共轭实现了 $(1, 0)$ 部分和 $(0, 1)$ 部分的同构。

Proof.

$$\overline{\left(\frac{\partial}{\partial z_k} \right)} = \frac{1}{2} \left(\overline{\frac{\partial}{\partial x_k}} - \bar{i} \cdot \overline{\frac{\partial}{\partial y_k}} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_k} - (-i) \frac{\partial}{\partial y_k} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_k} + i \frac{\partial}{\partial y_k} \right) = \frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}.$$

□

Fact 2.15. The projection $T_{\mathbb{R},p}(M) \rightarrow T_{\mathbb{C},p}(M) \rightarrow T'_p(M)$ 给出了 $T_{\mathbb{R},p}$ 与 $T'_p(M)$ 的同构。

Proof. 为了熟悉，我们用复结构的语言来证明这件事情。

$T_{\mathbb{C},p}(M) = T'_p(M) \oplus T''_p(M)$ means that v can be expressed as

$$v = v^{1,0} + v^{0,1}, \quad v^{1,0} \in T'_p(M).$$

Consider the natural projection $\pi : T_{\mathbb{R},p}(M) \rightarrow T'_p(M)$ given by $v \mapsto v^{1,0}$. Since v is a real tangent vector, one must have that

$$v = v^{1,0} + v^{0,1} = \bar{v} = \overline{v^{1,0}} + \overline{v^{0,1}}.$$

由于共轭把 $(1,0)$ 送到 $(0,1)$, 把 $(0,1)$ 送到 $(1,0)$, 因此我们有 $v^{0,1} = \overline{v^{1,0}}$. 结合这件事不难证明投影是 $\mathbb{C}$ -同构 (即复向量空间 $(T_{\mathbb{R},p}(M), J) \cong T'_p(M)$ 的同构). $\square$

Remark 13. *This isomorphism allows us to "do geometry" purely in the holomorphic tangent space! (把实切丛上的黎曼度量继承到 holomorphic tangent bundle to become a Hermitian metric)*

下面我们回顾下映射的 Jacobian 在复流形中的样子。 $f : M \rightarrow N$, $p \mapsto q$. 我们已经说了, f_* 既可以看成 $T_{\mathbb{R},p}(M) \rightarrow T_{\mathbb{R},q}(N)$, 也可以看成

Definition 2.16.

2.3 De Rham and Dolbeault Cohomology

首先回忆微分流形里面的 de Rham 上同调。

$$\cdots \rightarrow A^p(M, \mathbb{R}) \xrightarrow{d} A^{p+1}(M, \mathbb{R}) \xrightarrow{d} \cdots$$

我们希望把整个链复形复化, 以得到复化 de Rham 上同调。那我们还是从余切丛开始慢慢讨论。

我们之前利用复结构把复化切丛分解为了 $(1,0)$ -part and $(0,1)$ -part. 根据线性代数的知识, 对偶空间自然继承了原空间的 (近) 复结构, 从而对偶空间 (即这里的复化余切丛) 也有对应的分解:

$$T_{\mathbb{C}}^*(M) = T_{\mathbb{R}}^*(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = T^{*,(1,0)}(M) \oplus T^{*,(0,1)}(M).$$

1. $(1,0)$ -part 是 $T'(M)$ 的对偶, 由那些在 $T''(M)$ 上取值为 0 的复线性泛函组成。
2. $(0,1)$ -part 是 $T''(M)$ 的对偶。它由那些在 $T'(M)$ 上取值为 0 的复线性泛函组成。

我们定义 $dz_j := dx_j + idy_j \in T_{\mathbb{C}}^*(M)$ (易证这东西在 $(1,0)$ -部分). 显然有 $dz_j(\frac{\partial}{\partial z_k}) = \delta_{jk}$, 且 $dz_j(\frac{\partial}{\partial \bar{z}_k}) = 0$. 因此, $(1,0)$ -part 的自然基底是 $\{dz_1, \dots, dz_n\}$ 。

现在把这种分解推广到外形式丛 (依然是线性代数 $\Lambda^k(V \oplus W) \cong \bigoplus_{p+q=k} (\Lambda^p V \otimes \Lambda^q W)$) 代入余切丛的分解, 我们有:

$$\Lambda^k(T_{\mathbb{C},z}^*(M)) = \bigoplus_{p+q=k} (\Lambda^p(T_z^{*,(1,0)}(M)) \otimes \Lambda^q(T_z^{*,(0,1)}(M))) := \bigoplus_{p+q=k} \Lambda^{p,q}(M)$$

一个属于 $\Lambda^{p,q}(M)$ 的微分形式被称为 (p,q) -形式。我们将 $\Lambda^{p,q}(M)$ 的光滑截面记为 $A^{p,q}(M)$ 。我们如果暂记 $\pi^{p,q}$ 为 $A^k(M)$ 到 $A^{p,q}(M)$ 的投影, 则有一个 $\mathbb{C}$ -valued k -form ϕ is expressed as

$$\phi = \sum \pi^{(p,q)} \phi.$$

Moreover, in local coordinate $(z_1, \dots, z_n)$, (p, q) -form ω can be written as

$$\omega = \sum_{|I|=p, |J|=q} \omega_{I,J} dz_I \wedge d\bar{z}_J.$$

Applying d , one has

$$d\omega = \sum_{I,J} d(\omega_{I,J}) \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J = \sum_{I,J} \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \omega_{I,J}}{\partial z_k} dz_k + \sum_{k=1}^n \frac{\partial \omega_{I,J}}{\partial \bar{z}_k} d\bar{z}_k \right) \wedge dz_I \wedge d\bar{z}_J.$$

由此不难看出, $d\omega$ 分裂成了两部分: 一部分是 $(p+1, q)$ 形式, 另一部分是 $(p, q+1)$ 形式。没有任何其他的交叉项! (近复流形算出来就会乱七八糟的), 因此, 我们定义两个新算子 ∂ 和 $\bar{\partial}$:

1. $\partial := \pi^{(p+1, q)} \circ d : A^{p, q}(M) \rightarrow A^{p+1, q}(M).$
2. $\bar{\partial} := \pi^{(p, q+1)} \circ d : A^{p, q}(M) \rightarrow A^{p, q+1}(M).$

Fact 2.17. 这些算子满足下列基础而重要的等式:

$$d = \partial + \bar{\partial}$$

$$\partial^2 = 0, \quad \bar{\partial}^2 = 0, \quad \partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial = 0$$

Proof.

$$d = \partial + \bar{\partial} \implies 0 = \underbrace{\partial^2 \omega}_{(p+2, q)} + \underbrace{(\partial\bar{\partial} + \bar{\partial}\partial)\omega}_{(p+1, q+1)} + \underbrace{\bar{\partial}^2 \omega}_{(p, q+2)}$$

□

In particular, we say that a form ϕ of type $(q, 0)$ is holomorphic if $\bar{\partial}\phi = 0$. Clearly, it is equivalent to that locally

$$\phi = \sum_{|I|=q} \phi_I dz_I, \quad \phi_I(z) \text{ is holomorphic.}$$

Remark 14. 和映射的 *push forward* 一样, 映射的 *pull back* 也可以延拓到复微分形式上。

Proposition 2.18. *The decomposition is preserved under holomorphic maps, that is, for $f : M \rightarrow N$ a holomorphic map of cxfld, one has*

$$f^*(A^{p, q}(N)) \subset A^{p, q}(M). \quad \text{and} \quad \bar{\partial} \circ f^* = f^* \circ \bar{\partial}.$$

Proof. 首先, 我们观察 N 上的基底 1-形式 dw_k 和 $d\bar{w}_k$ 在 f^* 下的拉回。根据拉回的定义和链式法则:

$$f^*(dw_k) = d(f^*w_k) = d(f_k) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_k}{\partial z_j} dz_j + \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_k}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$$

由于 f_k 是全纯的, 第二项求和彻底消失! 所以:

$$f^*(dw_k) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f_k}{\partial z_j} dz_j$$

这表明, $f^*(dw_k)$ 是 M 上的一个纯粹的 $(1, 0)$ -形式。同理, 对共轭形式求拉回:

$$f^*(d\bar{w}_k) = d(f^*\bar{w}_k) = d(\bar{f}_k) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \bar{f}_k}{\partial z_j} dz_j + \sum_{j=1}^m \frac{\partial \bar{f}_k}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$$

由于 f_k 全纯, $\bar{f}_k$ 就是反全纯的, 所以 $\frac{\partial \bar{f}_k}{\partial z_j} = 0$. 第一项消失:

$$f^*(d\bar{w}_k) = \sum_{j=1}^m \frac{\partial \bar{f}_k}{\partial \bar{z}_j} d\bar{z}_j$$

这表明, $f^*(d\bar{w}_k)$ 是 M 上的一个纯粹的 $(0,1)$ -形式. 现在, 对于 N 上的任意一个 (p,q) -形式 ω , 局部上它可以写为:

$$\omega = \sum_{|I|=p, |J|=q} \omega_{I,J} dw_I \wedge d\bar{w}_J$$

拉回算子 f^* 与楔乘 $(\wedge)$ 是交换的, 因此:

$$f^*\omega = \sum f^*(\omega_{I,J}) f^*(dw_{i_1}) \wedge \cdots \wedge f^*(dw_{i_p}) \wedge f^*(d\bar{w}_{j_1}) \wedge \cdots \wedge f^*(d\bar{w}_{j_q})$$

因为每一个 $f^*(dw)$ 都是 $(1,0)$ 的, 每一个 $f^*(d\bar{w})$ 都是 $(0,1)$ 的, 它们楔乘在一起, 必然产生出恰好包含 p 个 dz 和 q 个 $d\bar{z}$ 的项. 因此, $f^*\omega$ 绝对是一个 (p,q) -形式. 命题的第一部分得证.

由实流形的基本知识, 我们知道外微分与拉回操作总是交换的:

$$d_M \circ f^* = f^* \circ d_N$$

对 N 上的任意 (p,q) -形式 ω , 我们将等式两边的 d 分裂为 ∂ 和 $\bar{\partial}$:

$$(\partial_M + \bar{\partial}_M)(f^*\omega) = f^*(\partial_N\omega + \bar{\partial}_N\omega)$$

展开得到:

$$\partial_M(f^*\omega) + \bar{\partial}_M(f^*\omega) = f^*(\partial_N\omega) + f^*(\bar{\partial}_N\omega)$$

现在, 我们来玩一个极其严密的 “型 (type) 匹配” 游戏, 看看等式两边的每一项都属于哪个子空间:

$$\underbrace{\partial_M(f^*\omega)}_{(p+1,q)} + \underbrace{\bar{\partial}_M(f^*\omega)}_{(p,q+1)} = \underbrace{f^*(\partial_N\omega)}_{(p+1,q)} + \underbrace{f^*(\bar{\partial}_N\omega)}_{(p,q+1)}$$

由于是直和, 等式两边型相同的项必须分别严格相等! 因此直接得到:

$$\bar{\partial}_M(f^*\omega) = f^*(\bar{\partial}_N\omega)$$

□

Now, fix p , we get a cochain complex which is called Dolbeault complex.

$$0 \xrightarrow{\bar{\partial}} A^{p,0}(M) \xrightarrow{\bar{\partial}} A^{p,1}(M) \xrightarrow{\bar{\partial}} A^{p,2}(M) \xrightarrow{\bar{\partial}} \cdots \xrightarrow{\bar{\partial}} A^{p,n}(M) \xrightarrow{\bar{\partial}} 0.$$

we define the Dolbeault cohomology groups to be

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) = \frac{\ker(\bar{\partial} : A^{p,q}(M) \rightarrow A^{p,q+1}(M))}{\text{Im}(\bar{\partial} : A^{p,q-1}(M) \rightarrow A^{p,q}(M))} := \frac{Z_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)}{\text{Im}(\bar{\partial})}.$$

类似于实流形的经历, $f : M \rightarrow N$ 可以下降为同调群之间的映射, given by

$$f^* : H_{\bar{\partial}}^{p,q}(N) \rightarrow H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M), [\omega] \mapsto [f^*\omega].$$

Theorem 2.19 ($\bar{\partial}$ -Poincare Lemma). *For $\Delta = \Delta(r)$ a polycylinder in $\mathbb{C}^n$, one has*

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(\Delta) = 0, \quad q \geq 1.$$

Proof. $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(\Delta) = 0$ 的意思是让我去说明所有的闭的 (p, q) -形式 ϕ 是恰当的 (for $q \geq 1$)。

Claim 1: 我们不妨设 ϕ 是 $(0, q)$ 形式, 换句话说, 只要证明 $H_{\bar{\partial}}^{0,q}(\Delta) = 0$.

Claim 2: 假设 ϕ 是一个 $\bar{\partial}$ -closed $(0, q)$ -form on $\Delta(r)$, 那么对于任意的 $s < r$, ϕ 在 $\Delta(s)$ 上都是恰当的, 换句话说, 存在 $\psi \in A^{0,q-1}(\Delta(s))$, 满足 $\bar{\partial}\psi = \phi$. ϕ 是一个 $(0, q)$ -形式, 且 $\phi \equiv 0 \pmod{d\bar{z}_1, \dots, d\bar{z}_k}$. $\phi = \sum_{I:k \in I} \phi_I d\bar{z}_I + \sum_{I:k \notin I} \phi_I d\bar{z}_I$. 我们定义:

$$\phi_1 = \sum_{I:k \in I} \phi_I d\bar{z}_{I-\{k\}}, \quad \phi_2 = \sum_{I:k \notin I} \phi_I d\bar{z}_I. \implies \phi = \phi_1 \wedge d\bar{z}_k + \phi_2.$$

我想找一个 $(0, q-1)$ -形式 η , 使得 $\phi - \bar{\partial}(\eta) \equiv 0 \pmod{d\bar{z}_1, \dots, d\bar{z}_{k-1}}$, 为此, 直接定义 η 为:

$$\eta = (-1)^{q-1} \sum_{I:k \in I} \eta_I d\bar{z}_{I-\{k\}}, \quad \text{where } \eta_I(z_1, \dots, z_n) := \frac{1}{2\pi i} \int_{|w_k| < s_k} \frac{\varphi_I(z_1, \dots, w_k, \dots, z_n)}{w_k - z_k} dw_k \wedge d\bar{w}_k.$$

根据一维多复变的庞加莱引理, 这样定义直接赋予了 η_I 一个核心性质:

$$\frac{\partial \eta_I}{\partial \bar{z}_k} = \varphi_I$$

然后计算验证就好了. Applying $\bar{\partial}$ to η , one has:

$$\bar{\partial}\eta = (-1)^{q-1} \sum_{l=1}^n \sum_{I:k \in I} \frac{\partial \eta_I}{\partial \bar{z}_l} d\bar{z}_l \wedge d\bar{z}_{I-\{k\}}.$$

剩下的就是一些分析学的技术了。

当 $q \geq 2$ 的时候, 我们取 $\Delta(r_1) \subset \Delta(r_2) \subset \dots \rightarrow \Delta(r)$. 根据前面的断言, 我们可以得到一个序列 $\psi_1, \psi_2, \dots$, 其中 ψ_k 在 $\Delta(r_k)$ 内是真正的解, 即满足 $\bar{\partial}(\psi_k) = \phi$. 我们断言这个序列可以拥有很好的性质, 因此我们按下列方式构造: 设我们已经构造好了前 k 个解. 现在我们要构造 ψ_{k+1} . 我们在 $\Delta(r_{k+1})$ 内找一个解 α 满足 $\bar{\partial}\alpha = \varphi$ 在 $\Delta(r_k)$ 内部, 旧解 ψ_k 和新解 α 都满足方程. 所以:

$$\bar{\partial}(\psi_k - \alpha) = \varphi - \varphi = 0 \quad \text{in } \Delta(r_k)$$

因为 $q \geq 2$, $\psi_k - \alpha$ 是一个 $(0, q-1)$ 的闭形式. 根据断言, 在略小一点的 $\Delta(r_{k-1})$ 上, 它必是恰当的. 所以存在 $\beta \in A^{0,q-2}(\Delta)$, 使得:

$$\bar{\partial}\beta = \psi_k - \alpha \quad \text{in } \Delta(r_{k-1})$$

我们定义微调后的解:

$$\psi_{k+1} = \alpha + \bar{\partial}\beta$$

- 在 $\Delta(r_{k+1})$ 内: $\bar{\partial}\psi_{k+1} = \bar{\partial}\alpha + 0 = \varphi$. 所以它在更大的 $\Delta(r_{k+1})$ 里的确是个解!
- 在 $\Delta(r_{k-1})$ 内: $\psi_{k+1} = \alpha + (\psi_k - \alpha) = \psi_k$.

这意味着我们可以让序列 $\psi_1, \psi_2, \dots$ 满足如下额外的要求: 对于 $\Delta(r)$ 内的任意一个紧致子集 K , 只要 k 足够大使得 $K \subset \Delta(r_{k-1})$, 这个序列在 K 上的值就再也不变了! 这样的序列必然一致收敛, 极限光滑, 且满足 $\bar{\partial}\psi = \varphi$. **然而, 这段证明是不严谨的!**

$q = 1$ 的时候很遗憾, 我们无法使用前面的断言, 因为 $H_k := \psi_k - \alpha$ 是一个 $(0, 0)$ -形式且满足 $\bar{\partial}H = 0$. 不过问题不大, 我们可以利用全纯函数的性质作逼近. 在 $\Delta(r_k)$ 上, 全纯函数 H_k 可以展开为多变量泰勒级数. 由于泰勒级数在内部任意紧致子集 (比如闭多圆柱 $\overline{\Delta(r_{k-1})}$) 上是绝对且一致收敛的, 我们一定可以截取级数的前 N 项得到一个多项式 β (多项式在整个 $\mathbb{C}^n$ 上都是全纯的), 使得最大误差满足:

$$\sup_{\Delta(r_{k-1})} |\psi_k - \alpha - \beta| < \frac{1}{2^k}$$

迭代定义解 $\psi_{k+1} := \alpha + \beta$.

- 因为 β 是多项式, $\bar{\partial}\beta = 0$ 。所以: $\bar{\partial}\psi_{k+1} = \bar{\partial}\alpha + 0 = \varphi$ in $\Delta(r_{k+1})$ 。
- 在内层 $\Delta(r_{k-1})$ 上, $\psi_{k+1} - \psi_k = (\alpha + \beta) - \psi_k = \beta - (\psi_k - \alpha)$, 根据构造, 这个可以被 $\frac{1}{2^k}$ 控制。

现在, 根据 Weierstrass 判别法, 序列 ψ_k 确实一致收敛到一个连续函数 ψ 。但是为什么 ψ 是一个全纯函数呢? 我们将 ψ_m 展开为级数求和:

$$\psi_m = \psi_1 + \sum_{k=1}^{m-1} (\psi_{k+1} - \psi_k) = \psi_1 + \sum_{k=1}^{m-1} h_k$$

注意在 $\Delta(r_{k-1})$ 上, 由于 ψ_{k+1} 和 ψ_k 都是方程 $\bar{\partial}\psi = \varphi$ 的解, 所以 $\bar{\partial}h_k = \varphi - \varphi = 0$, 即 h_k 是一个全纯函数。所以上面的级数是一个紧集上的一致收敛的级数, 这样回忆复变函数的优良性质, 我们就可以得到极限函数是全纯的了。

□

Exercise 1. Using a similar argument with annuli and Laurent expansions, prove that

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(\Delta^{*k} \times \Delta^l) = 0 \quad \text{for } q \geq 1,$$

where Δ^* is the punctured disc $\Delta - \{0\}$.

2.4 Submanifolds and Subvarieties

2.5 Calculus on Complex Manifolds

设 M 是一个 n -dim 复流形。

Definition 2.20. A hermitian metric on M is given by a positive definite hermitian inner product

$$(\cdot, \cdot)_z : T'_z(M) \otimes \overline{T'_z(M)} \rightarrow \mathbb{C}$$

on holomorphic tangent space at z for each $z \in M$, depending smoothly on z .

Remark 15. 我们定义一个复线性空间 V 的共轭就是作为集合不变, 数乘定义为

$$\lambda v := \bar{\lambda} \cdot v, \quad \text{where } \cdot \text{ 指的是 } V \text{ 里面的乘法.}$$

注意这这也是一个 $\mathbb{C}$ -线性空间, 记为 $\bar{V}$ 。在这个记号下, 我们可以证明, $T_p''M \cong \overline{T_p'M}$, 这是 $\mathbb{C}$ -同构。

Remark 16. 一个黎曼度量是 $T_pM \otimes T_pM \rightarrow \mathbb{R}$ 而一个 Hermitian 度量 (定义在 $T_p'M$) 应该写成 $T'_z(M) \otimes \overline{T'_z(M)} \rightarrow \mathbb{C}$, 这源于张量积的泛性质。

Remark 17. 类似黎曼度量的定义, 光滑依赖 z 这件事要在局部坐标下来看。我们利用前面的典范同构, 等同 $\overline{T'_z(M)}$ and $T''_z(M)$, 这样, 我们可以用 $\{dz_i \otimes d\bar{z}_j\}$ 作为基底表达 Hermitian 度量为二阶共变张量的标准形式:

$$ds^2 = \sum_{i,j} h_{ij}(z) dz_i \otimes d\bar{z}_j.$$

光滑依赖坐标指的就是 $h_{ij}(z)$ 是 C^∞ 的 (思考为什么不定义成全纯的), 根据定义不难看出 $h_{ij}(z) = \left(\frac{\partial}{\partial z_i}, \frac{\partial}{\partial z_j} \right)_z$ 。

Definition 2.21. A coframe for the hermitian metric is an n -tuple of forms $(\phi_1, \dots, \phi_n)$ of type $(1, 0)$ such that

$$ds^2 = \sum_i \phi_i \otimes \overline{\phi_i}.$$

Remark 18. 这样的 coframe 恰是 $T_z'^*(M)$ 的一组 ONB, 这个结论在黎曼几何的活动标架法的计算中我们已经熟悉了。存在性由 Gram-Schmidt process 保证。

Fact 2.22. Coframes always exist locally.

重要观察: 复流形 M 的 hermitian 度量自然诱导一个 M (作为实流形) 上的黎曼度量。When we speak of distance, area, or volume on a complex manifold with hermitian metric, we always refer to the induced Riemannian metric. 这个黎曼度量的来源非常自然, 回忆重要同构

$$\Phi := T_{\mathbb{R},z}(M) \rightarrow T_z'(M),$$

这样, 我们把 Hermitian 度量写成 $T_{\mathbb{R},z}(M) \times T_{\mathbb{R},z}(M) \rightarrow \mathbb{C}$ 的形式:

$$h(u, v)(:= h(\Phi(u), \Phi(v))) = S(u, v) + iA(u, v), \quad u, v \in T_{\mathbb{R},z}(M).$$

根据 Hermitian 度量的定义, 我们有 $h(v, u) = \overline{h(u, v)}$, 展开两边得到

$$S(v, u) + iA(v, u) = \overline{S(u, v) + iA(u, v)} = S(u, v) - iA(u, v).$$

我们发现, Hermitian 度量的 real part 就给出了一个 M 上的黎曼度量! 事实上, 不仅是实部, hermitian 度量的虚部也蕴含了重要的信息——给出了一个交替 2-形式。(不难验证, $A(JX, JY) = A(X, Y)$, 从而 A 延拓为 $\mathbb{C}$ -form 后成为一个 $(1, 1)$ -form.)

Definition 2.23. Let M be an n -dim cx mfd equipped with a hermitian metric. Then $\text{Re} ds^2$ is called the induced Riemannian metric of the given hermitian metric and $\omega := -\frac{1}{2} \text{Im} ds^2$ is called the associated $(1, 1)$ -form of the metric.

Remark 19. 下面我们用局部标架理解一下上面的事情, 假设 $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ 是一组标准正交的 $(1, 0)$ -形式标架, 令 $\varphi_j = \alpha_j + i\beta_j$, 其中 α_j, β_j 是实微分形式。代入 Hermitian 度量 $ds^2 = \sum_j \varphi_j \otimes \overline{\varphi_j}$ 得到

$$\begin{aligned} ds^2 &= \sum_j (\alpha_j + i\beta_j) \otimes (\alpha_j - i\beta_j) \\ &= \sum_j (\alpha_j \otimes \alpha_j - i(\alpha_j \otimes \beta_j) + i(\beta_j \otimes \alpha_j) - i^2(\beta_j \otimes \beta_j)) \\ &= \sum_j (\alpha_j \otimes \alpha_j + \beta_j \otimes \beta_j) + i \sum_j (\beta_j \otimes \alpha_j - \alpha_j \otimes \beta_j) \end{aligned}$$

由此立刻看出, 所谓的 induced Riemannian metric is given by $\text{Re} ds^2 = \sum_j (\alpha_j \otimes \alpha_j + \beta_j \otimes \beta_j)$ 。这显然是一个对称正定的张量; 所谓的 associated $(1, 1)$ -form of the metric is given by

$$\omega = -\frac{1}{2} \text{Im} ds^2 = \sum_j \alpha_j \wedge \beta_j = \frac{i}{2} \sum \phi_i \wedge \overline{\phi_i}.$$

Definition 2.24 (实 $(1, 1)$ -form). 满足 $\omega = \overline{\omega}$ 的 $(1, 1)$ -形式。

Remark 20. 现在随便拿过来一个实 $(1, 1)$ -形式:

$$\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_{i,j} h_{ij}(z) dz_i \wedge d\bar{z}_j$$

计算一下它的复共轭, 可得:

$$\bar{\omega} = \overline{\left(\frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_{i,j} h_{ij}(z) dz_i \wedge d\bar{z}_j \right)} = -\frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_{i,j} \overline{h_{ij}(z)} d\bar{z}_i \wedge dz_j = \frac{\sqrt{-1}}{2} \sum_{i,j} \overline{h_{ij}(z)} dz_j \wedge d\bar{z}_i$$

根据定义, 它等于它的复共轭, 我们有

$$h_{ij}(z) = \overline{h_{ji}(z)}$$

这表明, 任何一个实的 $(1, 1)$ -形式, 其系数矩阵自动就是一个 *Hermitian* 矩阵。

Definition 2.25 (正定 $(1, 1)$ -form). 一个 $(1, 1)$ -form 被称为正定的, 如果 for every $z \in M$ and holomorphic tangent vector $v \in T'_z(M)$, 都有 $\sqrt{-1} \cdot \langle \omega(z), v \wedge \bar{v} \rangle > 0$.

Example 2.26 (Fubini-Study metric). 为了更好的讨论 *Fubini-Study metric*, 我们介绍一下复射影空间上的 *tautological line bundle* $\mathcal{O}(-1)$. 它的直观是在复射影空间中的点 $[Z]$ 的脑袋顶上就放 $[Z]$ 这条复直线! 具体而言, 作为集合,

$$\mathcal{O}(-1) := \{(x, v) \in \mathbb{P}^n \times \mathbb{C}^{n+1} \mid v \in x\}$$

定义投影映射 $\pi: E \rightarrow \mathbb{P}^n$ 为 $\pi(x, v) = x$, 因此, 显然有, 对于任意一点 $x \in \mathbb{P}^n$, 它的纤维是

$$\pi^{-1}(x) = \{(x, v) \mid v \in x\} = x \cong \mathbb{C}^1.$$

为了说明是全纯线丛, 关键要给出它的局部平凡化。我们取 $\mathbb{P}^n$ 的 *standard charts* $U_i = \{[Z_0, \dots, Z_n] \in \mathbb{P}^n \mid Z_i \neq 0\}$ ($i = 0, 1, \dots, n$)。我们构造双射 $\Phi_i: \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times \mathbb{C}$ 如下: 对于 $\pi^{-1}(U_i)$ 中的任意一点 (x, v) , 因为 v 在直线 x 中, 我们可以选择直线 x 的一个“基点”

$$z^{(i)} = \left(\frac{Z_0}{Z_i}, \dots, 1, \dots, \frac{Z_n}{Z_i} \right).$$

这样, v 必然可以表达为 $\lambda z^{(i)}$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 根据定义 λ 不是别人, 正是 v 在 $\mathbb{C}^{n+1}$ 中的第 i 个坐标分量 v_i . 因此, 我们定义自然的平凡化映射:

$$\Phi_i(x, v) := (x, \lambda) = (x, v_i).$$

接下来计算转移函数。假设 $x \in U_i \cap U_j$. 相当于我们要在两套局部平凡化下翻译一下 (x, v) , $x \in U_i \cap U_j$. 根据定义,

$$v = \lambda \cdot z^{(i)} = \lambda \cdot \left(\frac{Z_0}{Z_i}, \dots, 1, \dots, \frac{Z_n}{Z_i} \right) = \mu \cdot z^{(j)} = \mu \cdot \left(\frac{Z_0}{Z_j}, \dots, \dots, 1, \dots, \frac{Z_n}{Z_j} \right).$$

比较第 j 个位置, 我们就得到了

$$\mu = \frac{Z_j}{Z_i} \lambda := g_{ji}(x) \lambda.$$

在交集 $U_i \cap U_j$ 上, $Z_j \neq 0$, 所以 $g_{ji}(x)$ 是一个处处非零的全纯函数。从而我们知晓了这是一个全纯线丛。

现在我们选取 $\mathcal{O}(-1)$ 的一个局部的非零的全纯截面 $Z: U \subset \mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{C}^{n+1} - \{0\}$ (严格说应该是 $U \rightarrow \mathcal{O}(-1)$, 我这里相当于在局部平凡化下翻译这个截面, 并投影到了第二个分量). 这样我们可以考虑下面的微分形式:

$$\omega := \frac{i}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log \|Z\|^2.$$

我们断言这个定义和局部非零全纯截面的选择没有关系。事实上，假设存在另一个局部非零全纯截面 $Z' : U \rightarrow \mathbb{C}^{n+1} - \{0\}$ ，我们很容易看出来一定存在某个非零全纯函数使得 $Z' = fZ$ ，这样，

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log \|Z'\|^2 &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial \bar{\partial} (\log \|Z\|^2 + \log f + \log \bar{f}) \\ &= \omega + \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} (\partial \bar{\partial} \log f - \bar{\partial} \partial \log \bar{f}) \\ &= \omega. \end{aligned}$$

同时，这也保证了不同的局部截面诱导的微分形式可以整体拼合，从而我们定义出了 $\mathbb{C}P^n$ 上的一个全局的微分形式，依然记为 ω 。我们断言 ω 是一个正的 $(1,1)$ -form。

Claim 1: The unitary group $U(n+1)$ acts transitively on $\mathbb{C}P^n$.

Claim 2: ω 在 $U(n+1)$ 作用下是不变的。

这表明，我们只要在一个点处验证 ω 是正的就好了。那我们不妨在 $[1, 0, \dots, 0]$ 上算一算。为此，取标准 charts $U_0 = \{Z_0 \neq 0\}$ 。定义全纯局部坐标 $w_i = \frac{Z_i}{Z_0}$ ($i = 1, \dots, n$) 在这个开集上，我们选取最自然的处处非零全纯截面

$$Z = (1, w_1, w_2, \dots, w_n)$$

在这个截面下，范数平方极其简单： $\|Z\|^2 = 1 + \sum_{i=1}^n w_i \bar{w}_i = 1 + \|w\|^2$ ，代入 ω 的定义可得：

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial \bar{\partial} \log(1 + \sum w_i \bar{w}_i) \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \partial \left[\frac{\sum w_i d\bar{w}_i}{1 + \sum w_i \bar{w}_i} \right] \\ &= \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \left[\frac{\sum dw_i \wedge d\bar{w}_i}{1 + \sum w_i \bar{w}_i} - \frac{(\sum \bar{w}_i dw_i) \wedge (\sum w_i d\bar{w}_i)}{(1 + \sum w_i \bar{w}_i)^2} \right]. \end{aligned}$$

在 $[1, 0, \dots, 0]$ 处，我们有

$$\omega = \frac{\sqrt{-1}}{2\pi} \sum dw_i \wedge d\bar{w}_i > 0.$$

Thus ω defines a hermitian metric on $\mathbb{C}P^n$, called the **Fubini-Study metric**.

The interplay between the real and imaginary parts of a hermitian metric now gives us the **Wirtinger theorem**, which expresses another fundamental difference between Riemannian and hermitian differential geometry.

3 流形的拓扑

3.1 相交理论

以下 M 是一个 n 维紧致、无边、可定向的光滑流形，并已给定一个整体定向。

在研究流形上的子流形时，我们直观上希望能“数出”它们相交的次数。例如在二维环面上，经线和纬线总是恰好交于一点，直观上这就是一个“8”字形。如果我们连续形变其中一条曲线，它可能会与另一条曲线产生多个交点，但只要它没有“断开”，额外产生的交点总是成对出现的（一进一出）。这个“一进一出”可以用把环面画成平面上的正方形具体来看。

在微分流形的理论了，这个“相交”可以很自然地推广。设 A 和 B 是 M 的 k 和 $n-k$ 维的浸入子流形。如果存在某个 $p \in A \cap B$ ，满足 $T_p(A) \oplus T_p(B) = T_p(M)$ ，我们称 A 和 B 在交点 $p \in A \cap B$ 处是横

截相交的。前面的例子里面“相交的顺序”就可以被定向描述，具体而言，设 $v_1, \dots, v_k$ 是切空间 $T_p(A)$ 的正定向基， $w_1, \dots, w_{n-k}$ 是 $T_p(B)$ 的正定向基。我们定义交点 p 处的**相交指数** $\iota_p(A \cdot B) \in \mathbb{Z}_2$ 为：若拼接起来的基 $\{v_1, \dots, v_k, w_1, \dots, w_{n-k}\}$ 给出了 $T_p(M)$ 的正定向，则 $\iota_p(A \cdot B) := 1$ ，否则 -1 。全局**相交数** $\#(A \cdot B)$ 就定义为把每个局部的相交指数加起来。

在本章节里，我们发展拓扑学上的相交理论。相交理论的目标是赋予这种直观一个严格的代数定义，并证明相交数只依赖于子流形所在的同调类。我们的目标是定义如下形式的配对（其实就是所谓的 cap product，只不过这里不采用经典的代数拓扑的视角）：

$$H_k(M, \mathbb{Z}) \times H_{n-k}(M, \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}. \quad (1)$$

由微分拓扑的基本知识，光滑奇异单形造出的奇异同调和经典的奇异同调是同构的。具体而言，包含映射 $\iota : S_*^\infty(M) \hookrightarrow S_*(M)$ 诱导了同调群上的同构 $\iota_* : H_k(C_*^\infty(M)) \cong H_k(M, \mathbb{Z})$ 。这个事实告诉我们：从现在开始，对于任何同调类 $\alpha \in H_k(M, \mathbb{Z})$ 和 $\beta \in H_{n-k}(M, \mathbb{Z})$ ，我们总是可以选取由光滑奇异单形组成的闭链 $a \in Z_k^\infty(M)$ 和 $b \in Z_{n-k}^\infty(M)$ 作为它们的代表元，即 $[a] = \alpha, [b] = \beta$ 。这步是必要的，我们稍后会需要对单形 $\sigma : \Delta_k \rightarrow M$ 进行微分。

现在我们有二个光滑闭链 $a = \sum_{i=1}^I n_i \sigma_i$ 和 $b = \sum_{j=1}^J m_j \tau_j$ 。我们需要先定义对于两个“代数和”，怎么理解横截相交。

Definition 3.1 (单形的横截相交). 设 $\sigma : \Delta^k \rightarrow M$ 和 $\tau : \Delta^{n-k} \rightarrow M$ 是两个光滑奇异单形。我们称 σ 和 τ 是**横截相交**的（记作 $\sigma \pitchfork \tau$ ），如果对于任何满足 $\sigma(x) = \tau(y) = p$ 的点 $(x, y) \in \Delta^k \times \Delta^{n-k}$ ，它们切空间的像张成整个 $T_p(M)$ ，即

$$d\sigma_x(T_x \Delta^k) + d\tau_y(T_y \Delta^{n-k}) = T_p(M).$$

Definition 3.2 (闭链的横截相交). 们称光滑链 a 和 b 是横截的，如果对于所有的 $i \in \{1 \dots I\}$ 和 $j \in \{1 \dots J\}$ ，都有 $\sigma_i \pitchfork \tau_j$ 。

Fact 3.3. 对于任意的光滑闭链 $a \in Z_k^\infty(M)$ 和 $b \in Z_{n-k}^\infty(M)$ ，总是存在 $a' \in Z_k^\infty(M)$ 满足 a' 与 a 同调（即存在光滑 $(k+1)$ 链 C 使得 $\partial C = a' - a$ ）且 a' 与 b 是横截相交的。

现在我们将扰动到横截状态的链定义相交数。为此，首先考虑横截的一对奇异单形 $\sigma \pitchfork \tau$ 。设 (x, y) 是定义 (3.1) 里面的点对（**remark**：这种点对只有有限个）。 Δ^k 和 Δ^{n-k} 作为标准单形，其切空间带有标准的定向基。过微分映射 $d\sigma_x$ 和 $d\tau_y$ ，我们将这两组基推前到 $T_p(M)$ 中，拼接成一组基 $E_{(x,y)}$ 。我们定义**局部相交指数** $\iota_{(x,y)}(\sigma, \tau)$ 如下：如果 $E_{(x,y)}$ 的定向与大流形 M 在 p 点的给定定向一致，则为 $+1$ ；若相反，则为 -1 。

我们将单形的相交双线性地推广到闭链上。

Definition 3.4. 对于一对横截的光滑闭链 $a = \sum_{i \in I} n_i \sigma_i$ 和 $b = \sum_{j \in J} m_j \tau_j$ ，我们定义它们的**相交数**为：

$$a \cdot b := \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J n_i m_j \left(\sum_{(x,y) \in (\sigma_i \times \tau_j)^{-1}(\Delta_M)} \iota_{(x,y)}(\sigma_i, \tau_j) \right)$$

为了把这个定义降落到同调的层面得到 (1)，我们需要一些良定义性相关的结果。

Proposition 3.5. 若 $a_1, a_2 \in Z_k^\infty(M)$ 且 $[a_1] = [a_2] = \alpha$ ，并且它们都与 $b \in Z_{n-k}^\infty(M)$ 横截。则 $a_1 \cdot b = a_2 \cdot b$ 。

Proof. 由双线性性, 我们只要论证对于任意的恰当的闭的光滑 k -链 a , 且 $a \pitchfork b$, 则 $a \cdot b = 0$ 即可。根据定义, 存在光滑 $(k+1)$ 维链 C , 使得 $\partial C = a$ 。根据下面的事实, 可以不妨设 $C \pitchfork b$ 。

Fact 3.6. 设 C 是一个带有边界 ∂C 的光滑对象 (流形或链)。如果它的边界 ∂C 已经与目标 b 横截相交, 那么我们可以对 C 进行微小的光滑同伦扰动, 得到一个新的链 C' , 满足: $C' \pitchfork b$ 且 $\partial C' = \partial C = a$ 。

我们首先来看流形情形培养一些直觉。 M 是 n 维流形。 A 是 k 维闭链, 并且 $A = \partial C$ (C 是 $k+1$ 维链)。 B 是 $n-k$ 维闭链。

Claim: 我们一定可以微扰一下 C , 使得 ∂C 保持不动, 而让 C 和 B^{n-k} 横截相交。这时前面的事实的特殊情形。为此, 我们的方法是把“扰动”给具体地写出来。根据惠特尼嵌入定理, 我们可以把整个流形 M 光滑地嵌入到一个很高维的欧氏空间 $\mathbb{R}^N$ 中。这个嵌入的法丛同胚于 M 在 $\mathbb{R}^N$ 的一个管状邻域, 相应的丛投影映射为 $\pi: \text{Tube}(M) \rightarrow M$ 。考虑 $V = B_\epsilon(0)$, 我们将 V 中的向量视为对 C 的扰动, 具体而言, 对于 V 中的每一个向量 v , 我们定义一个对 C 的平移扰动映射:

$$f_v: C \rightarrow M, \quad x \mapsto \pi(x+v)$$

现在, 我们把所有可能的扰动放在一起看。定义一个大的映射

$$F: C \times V \longrightarrow M, \quad F(x, v) := \pi(x+v)$$

一个关键的观察是 F 是一个淹没 ($F = \pi \circ \text{平移}$, 平移映射的微分是恒等)。(回忆映射 $F: X \rightarrow Y$ 与子流形 $Z \subset Y$ 横截相交的定义: 对于所有使得 $F(x) \in Z$ 的点 $x \in X$, 在目标点 $y = F(x)$ 处, 都有 $dF_x(T_x X) + T_y Z = T_y Y$) 因此, 如果 F 是淹没, 光是 $dF_x(T_x X)$ 这第一项, 就已经等于 $T_y Y$ 了, 所以淹没对于任意子流形都横截相交。特别地, $F \pitchfork B$ 。我们想说, 只要 v^* 是投影映射 $p: W := F^{-1}(B) \rightarrow V$ 的正则值 (Sard 定理保证这个集合的测度是 1), 则必然有扰动后的流形 $f_{v^*}(C)$ 与目标流形 B 横截相交。

交集的维度是: $(k+1) + (n-k) - n = 1$ 。因此, $C \cap B$ 是一系列一维的曲线 $\{\gamma\}$ 。这些曲线的端点, 恰好构成边界 A 与 B 的交点 (即 $\gamma(0), \gamma(1) \in A \cap B$)。我们断言同一条曲线 γ 的两个端点 $y(0)$ 和 $y(1)$, 对 $A \cdot B$ 的相交指数的贡献必定是 $+1$ 和 -1 。下面我们依次规定 C, B, M 的正定向

1. 在 C^{k+1} 上沿 γ 找 k 个向量场 $v_1(t), \dots, v_k(t)$, 使得 $\{v_1, \dots, v_k, \gamma'\}$ 构成 $T_{\gamma(t)}(C)$ 的正定向基。
2. 在 B 上沿 γ 找 $n-k-1$ 个向量场 $v_{k+2}(t), \dots, v_n(t)$, 使得 $\{\gamma', v_{k+2}, \dots, v_n\}$ 构成 $T_{\gamma(t)}(B)$ 的正定向基。
3. $\{v_1(t), \dots, v_k(t), \gamma'(t), v_{k+2}(t), \dots, v_n(t)\}$ 构成流形 $T_{\gamma(t)}(M)$ 的正定向基。

为了计算 $A \cdot B$, 我们还需要明确 A 的正定向, 很自然取 C 在 A 上的诱导定向。我们取边界 ∂C 的正基底拼接指向 C 内部的法向量 n_{in} 作为 C 的正定向。这样, 我们知道, 在 $\Gamma(0)$, 此时曲线刚进入 C , 所以切向量 $\gamma'(0)$ 指向 C 的内部, 所以内法向量恰为 $n_{in} = \gamma'(0)$ 。这表明 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 恰好是 ∂C 的正向基底, 从而有在 $\Gamma(0)$ 处, 相交指数为 $+1$ 。类似地, 在 $y(1)$ 处, 相交指数为 -1 。□

Definition 3.7. 定义双线性的同调配对 $H_k(M, \mathbb{Z}) \times H_{n-k}(M, \mathbb{Z}) \longrightarrow \mathbb{Z}$ 如下: 对于任意 α, β ,

$$\alpha \cdot \beta := a' \cdot b',$$

其中, a' 和 b' 是任意选取并在光滑同调类中扰动为横截的光滑闭链代表元, 它们俩之间的 $\cdot$ 的意思是相交数。

3.2 流形的定向与基本类

本节中，我们假设 M^n 是一个 n -dim 的拓扑流形。我们不需要什么别的性质。

设 $A \subset M^n$ closed 且 $x \in A$. Let G be any coefficient group. $(M, M - A) \subset (M, M - \{x\})$ 给出了下面的映射

$$j_{x,A}: H_n(M, M - A; G) \rightarrow H_n(M, M - \{x\}; G),$$

Proposition 3.8. *If A is a compact, convex subset $\mathbb{R}^n \subset M$ then $j_{x,A}$ is an isomorphism and both groups are isomorphic to G .*

Proof. 我们先来对于 compact, convex subset A 论证 $H_n(M, M - A; G) \cong G$ 。首先，由于 $\mathbb{R}^n \subset M$ ，我们考虑这样的空间对 $(M, M - A, M - \mathbb{R}^n)$ ，由切除定理可以得到

$$H_n(M, M - A) \cong H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A).$$

对 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A)$ 使用对的同调长正合序列：

$$\cdots \rightarrow H_n(\mathbb{R}^n) \rightarrow H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(\mathbb{R}^n - A) \rightarrow H_{n-1}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \cdots$$

由此，我们得到同构 $\partial: H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A) \cong H_{n-1}(\mathbb{R}^n - A)$ 。注意后者 $H_{n-1}(\mathbb{R}^n - A)$ 不是别人，恰为 $H_{n-1}(S^{n-1})$ 。这样，如果替换为 G 系数，则利用万有系数定理立刻得到

$$H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A; G) = H_{n-1}(S^{n-1}; G) = G.$$

至于 $j_{x,A}$ 本身是同构，则可以从下面的交换图看出来。

$$\begin{array}{ccc} H_n(M, M - A) & \longrightarrow & H_n(M, M - \{x\}) \\ \uparrow \approx & & \uparrow \approx \\ H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A) & \longrightarrow & H_n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{x\}) \\ \uparrow \approx & & \uparrow \approx \\ H_n(D, \partial D) & \xrightarrow{=} & H_n(D, \partial D). \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ \text{(excision)} \\ \\ \text{(homotopy)} \end{array}$$

□

Definition 3.9. Let $\Theta_x \otimes G := H_n(M, M - \{x\}; G) \cong G$ 。特别地，当 $G = \mathbb{Z}$ 的时候，我们直接简记为 Θ_x 。进一步，我们记 $\Theta \otimes G$ 表示不交并

$$\bigcup_{x \in M} \Theta_x \otimes G.$$

不仅如此，我们可以考虑自然的投影映射 $\pi: \Theta \otimes G \rightarrow M$, $\Theta_x \otimes G \mapsto x$ 。

下面的任务是赋予 $\Theta \otimes G$ 以合适的拓扑。我们采用“给拓扑基”的方式。对于 M 中的任意开集 U ，以及相对同调群中的任何一个元素 $\alpha \in H_n(M, M - \bar{U}; G)$ ，我们定义集合：

$$V(U, \alpha) = \{\alpha_x \mid x \in U\}$$

其中 α_x 是 α 在同态 $j_{x, \bar{U}}: H_n(M, M - \bar{U}; G) \rightarrow H_n(M, M - \{x\}; G)$ 下的像。我们把所有的 $V(U, \alpha)$ 收集起来，可以验证它们构成 $\Theta \otimes G$ 一组拓扑基。那么取 $\Theta \otimes G$ 的拓扑为这组基生成的拓扑。

Remark 21. 我们从 *sheaf* 的角度来看待这个构造。其实自然有的东西是一个 *presheaf* $U \mapsto H(M, M - \bar{U}; G)$ 。上面的构造不是别人，正是此 *presheaf* 对应的 *associated sheaf* 的构造。因此，唯一需要说明的就是 $\varinjlim_{U \ni x} H_n(M, M - \bar{U}) = H_n(M, M - \{x\})$ 。我们用正向极限的泛性质来说明这件事。以下暂时记 $\psi_U := j_{x, \bar{U}}$ 。假设有任何一个其他的 Y 和一族相容的映射 $\gamma_U : A_U \rightarrow Y$ (即 $\gamma_U = \gamma_V \circ \rho_{U, V}$)。我们需要证明存在唯一的一个映射 $w : X \rightarrow Y$ ，使得对于所有的开集 U ，都有 $\gamma_U = w \circ \psi_U$ 。关于 w 的构造，我们需要借助命题 (3.8)。对于小的凸球 B ，我们有 $\psi_B : A_B \rightarrow X$ 是同构，为了满足交换图，迫使我们定义：

$$w = \gamma_B \circ \psi_B^{-1}.$$

Claim1: w 的定义不依赖凸球 B 的选择。如果在 x 周围有两个不同的凸球 B_1 和 B_2 ，我们不妨设 $B_2 \subset B_1$ ，对于 B_1 和 B_2 ，有转移映射 ρ_{B_1, B_2} 。根据相容性： $\gamma_{B_1} = \gamma_{B_2} \circ \rho_{B_1, B_2}$ 且 $\psi_{B_1} = \psi_{B_2} \circ \rho_{B_1, B_2}$ 将 ψ_{B_1} 的式子求逆，得到 $\psi_{B_1}^{-1} = \rho_{B_1, B_2}^{-1} \circ \psi_{B_2}^{-1}$ 。那么用 B_1 算出来的 w ： $w_1 = \gamma_{B_1} \circ \psi_{B_1}^{-1} = (\gamma_{B_2} \circ \rho_{B_1, B_2}) \circ (\rho_{B_1, B_2}^{-1} \circ \psi_{B_2}^{-1}) = \gamma_{B_2} \circ \psi_{B_2}^{-1} = w_2$ 。

注意，我们刚才只是强行让 w 在凸球 B 处满足了 $\gamma_B = w \circ \psi_B$ 。泛性质要求的是对于大流形上包含 x 的任意开集 U ，都必须满足 $\gamma_U = w \circ \psi_U$ 。为此，我们在 U 里面画一个足够小的凸球 B ，使得 $B \subset U$ ，从而存在转移映射 $\rho_{U, B} : A_U \rightarrow A_B$ 。因此，

$$w \circ \psi_U = w \circ (\psi_B \circ \rho_{U, B}) = (\gamma_B \circ \psi_B^{-1}) \circ (\psi_B \circ \rho_{U, B}) = \gamma_U.$$

这表明 *presheaf* $(U, H_n(M, M - U; G))$ 的层化在 $x \in M$ 处的 *stalk* 恰为 $H_n(M, M - \{x\})$ 。

Definition 3.10. For $A \subset M$ **closed**, the group of sections of $\Theta \otimes G$ is defined to be $\Gamma(A, \Theta \otimes G) = \{s : A \rightarrow \Theta \otimes G, \text{ continuous} \mid p \circ s = 1\}$ 。

Definition 3.11. $\Gamma_c(A, \Theta \otimes G) \leq \Gamma(A, \Theta \otimes G)$ is defined to be the subgroup consisting of sections with compact support (也就是在某个紧集外面取值为 0)。

Definition 3.12. 一个 n -维的拓扑流形 M ，被称为沿着闭集 $A \subset M$ 可定向，当且仅当存在截面 $\theta_A \in \Gamma(A, \Theta)$, which is a generator of each Θ_x for $x \in A$ (这个截面 θ_A 被称为沿着 A 的一个定向)。特别的，流形 M 被称为可定向的如果它沿着自己可定向。

Proposition 3.13. 对于 n -dim *mfd* M ，以下命题等价：

1. M 是可定向的。
2. M 沿着所有的紧集可定向。
3. The units in each fiber Θ_x of Θ form a trivial double cover.
4. $\Theta \cong M \times \mathbb{Z}$ via a homeomorphism commuting with the projection to the base.

Remark 22. For convenience we use the word “cover” in Proposition 3.13 to mean everything in the definition of a covering space except for the connectivity requirements.

Proof. (4) $\implies$ (1): 已知存在 fiber-preserving 的同胚 $f : M \times \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \Theta$ ，且在每个纤维上是群同构。由于在 $M \times \mathbb{Z}$ 中，存在一个最天然的常数截面 $s'(x) = (x, 1)$ 。定义 $s \in \Gamma(M, \Theta)$ ， $s(m) := f(m, 1) = f \circ s'(m)$ ，这显然是连续的全局截面，且在每个 Θ_m 处都是生成元。

(1) $\implies$ (3): 回忆 $\Theta = \coprod_{x \in M} \Theta_x$ (其中 $\Theta_x \cong \mathbb{Z}$)，定义 $\tilde{M}$ 为 Θ 的子集，直观上是收集每一根纤维 Θ_x 中的生成元 (+1 和 -1) 而组成。 $\tilde{M}$ 被赋予了从 Θ 继承来的子空间拓扑。自然投影 $\pi : \tilde{M} \rightarrow M$ 就是

把生成元映射回它所在的底点 x 。一个重要而基本的事实是 $\pi : \tilde{M} \rightarrow M$ 是一个 **2-叶覆盖空间**。为此，取 x 附近的一个“好”邻域 U （比如一个小凸球），使得限制映射 $H_n(M, M - \bar{U}; \mathbb{Z}) \rightarrow H_n(M, M - \{x\}; \mathbb{Z})$ 是同构。因此 $H_n(M, M - \bar{U}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ ，我们把这个群里的两个生成元记为 α 和 $-\alpha$ 。我们用这两个生成元，造出 Θ 中的两个基开集：

$$V(U, \alpha) = \{\alpha_y \mid y \in U\}, V(U, -\alpha) = \{(-\alpha)_y \mid y \in U\}$$

由于 $j_{y, \bar{U}}$ 都是同构，所以限制到每一点 y 的 α_y 必定也是 Θ_y 的生成元。所以 $V(U, \alpha), V(U, -\alpha) \subset \tilde{M}$ 。下面只要验证 $V(U, \alpha)$ 与 $V(U, -\alpha)$ 不交，且它们的并恰为 $\pi^{-1}(U) \cap \tilde{M}$ 以及局部的微分同胚。下面回到这一条的论证。条件 (1) 的意思就是存在一个连续截面 $\theta : M \rightarrow \tilde{M}$ 。由于 θ 取值为生成元，我们可以定义另一个截面 $-\theta$ ，即 $(-\theta)(x) = -\theta(x)$ 。这也是一个连续截面，且与 θ 处处不交（交的话就是 0 了）。由此直接看出

$$\tilde{M} = \text{Image}(\theta) \sqcup \text{Image}(-\theta).$$

另一方面，由于 θ 是连续的全局截面，所以用同胚 $\text{Image}(\theta) \cong M$ 。结合起来就得到 $\tilde{M} = M \sqcup M = M \times \{1, -1\}$ 。

(3) $\implies$ (4): 已知 $\tilde{M} \cong M \times \{-1, 1\}$ ，这意味着 $\tilde{M}$ 由两片与 M 同胚的连通分支组成。选定其中一片，这就等价于选定了连续截面 $\theta : M \rightarrow \tilde{M}$ 。我们的目标是构造全局同胚 $F : M \times \mathbb{Z} \rightarrow \Theta$ 。就定义 $F(x, n) := n \cdot \theta(x)$ 。 $\square$

对于 $A \subset M$ 闭，我们考虑下面的映射

$$J_A : H_n(M, M - A; G) \rightarrow \Gamma_c(A, \Theta \otimes G), J_A(\alpha)(x) := j_{x, A}(\alpha).$$

Proposition 3.14. J_A 是一个良定义的群同态，良定义说的是 $J_A(\alpha) : A \rightarrow \Theta \otimes G$ 都是连续的，对于任意的 α 。

Proposition 3.15. 设 M 是 n 维的拓扑流形，设 $A \subset M$ 是闭集。那么

1. $H_i(M, M - A; G) = 0$, for $i > n$ 。
2. $J_A : H_n(M, M - A; G) \rightarrow \Gamma_c(A, \Theta \otimes G)$ is an isomorphism.

Proof. For a given manifold M^n , then for each closed subset A of M^n , let $P_M(A)$ be the statement that the conclusion of the theorem holds for A (**remark:** $P_M(\cdot)$ 是一个定义在流形 M 的所有闭子集上的逻辑谓词，它的输入是一个闭集 A ，输出是 True 或 False。回忆一下什么是数学归纳法，数学归纳法说的是我们考虑一个自然数集合上的逻辑谓词 $P(\cdot)$ ，如果 $P(0), P(1), P(k) \Rightarrow P(k+1)$ ，那么 $P(n)$ 对所有 n 成立，现在我们想发展一种“拓扑空间上的归纳法”。

回到我们关心的情景，我们断言 $P_M(\cdot)$ 满足如下五条性质：

1. A is a compact and convex in some euclidean open set in $M \Rightarrow P_M(A)$.
2. $P_M(A), P_M(B), P_M(A \cap B) \Rightarrow P_M(A \cup B)$
3. 对于一系列嵌套的紧集 $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ ，若 $P_M(A_i), \forall i$ ，则 $P_M(\bigcap A_i)$ 。
4. A_i compact with disjoint neighborhoods N_i , Then $\forall i, P_M(A_i) \Rightarrow P_M(\bigcup A_i)$.

5. $P_W(A \cap W)$ for all open, relatively compact $W \subset M$ (这个意思是 W 是个开集, 且它的闭包 $\overline{W}$ 在 M 中是紧集) $\Rightarrow P_M(A)$.

The theorem now follows from the next lemma. This lemma will be used to prove several other important results in subsequent sections.

Lemma 3.16 (Bootstrap Lemma (自举引理)). *Let $P_M(A)$ be a statement about compact sets A in a given n -manifold M . Then*

1. *If (1), (2), and (3) hold, then $P_M(A)$ is true for all compact set A in M .*
2. *If $P_M(A)$ is further defined for all closed sets A in M , and if all five statements (1)-(5) hold, then $P_M(A)$ is true for all closed sets $A \subset M$.*

□

回忆我们之前定义的流形的定向, 我们用的是 $\mathbb{Z}$ -系数。现在我们来考虑所谓的 G -系数 (G 是一个阿贝尔群) 的定向。有一句我们大概率听过的话就是 “任何拓扑流形在 $\mathbb{Z}_2$ 系数下都是可定向的”。我们现在就是要严谨地理解这句话到底在表达些什么东西。值得明确的是, G -系数的定向一定是来源于 $\mathbb{Z}$ -系数的。我们考虑下面的映射序列:

$$H_n(M, M - A) \xrightarrow{\sim} H_n(M, M - A) \otimes \mathbb{Z} \xrightarrow{\phi_*} H_n(M, M - A) \otimes G \xrightarrow{\mu} H_n(M, M - A; G),$$

其中, 第二个映射由 $1 \mapsto g$ 给出, 第三个映射是万有系数定理的左半段。显然, 这一长串映射在 A 的位置 natural, 也就是由如下的交换图 (这里画一个位置为例):

$$\begin{array}{ccc} H_n(M, M \setminus A) & \xrightarrow{\Psi_A} & H_n(M, M \setminus A; G) \\ \downarrow \rho_{A,B} & & \downarrow \rho_{A,B}^G \\ H_n(M, M \setminus B) & \xrightarrow{\Psi_B} & H_n(M, M \setminus B; G) \end{array}$$

这个自然性使得 $H_n(M, M \setminus \{x\}) \xrightarrow{\Psi_{\{x\}}} H_n(M, M \setminus \{x\}; G)$ 给出一个 sheaf homomorphism $f: \Theta \rightarrow \Theta \otimes G$ given by $f_x = \Psi_{\{x\}}$.

Proposition 3.17. *If $A \subset M$ is closed and connected then*

$$\Gamma(A, \Theta \otimes G) \approx \begin{cases} G & \text{if } M \text{ is orientable along } A, \\ \text{Tor}(\mathbb{Z}_2, G) & \text{if } M \text{ is not orientable along } A, \end{cases}$$

Proof. M 沿着 A 可以定向意味着 $\Gamma(A, \Theta)$ 有一个由生成元构成的全局截面, 从而将 $\Theta|_A$ 变为 constant sheaf $\Theta|_A = M \times \mathbb{Z}$ 。因此, $(\Theta \otimes G)|_A \cong \mathbb{Z} \otimes G \cong G$ 。因此结合 A 的连通性立刻得到 $\Gamma(A, \Theta \otimes G) = G$ 。

另一方面, M 在 A 上是不可定向的, 也就是 $\Gamma(A, \Theta)$ 不存在每点取生成元的全局截面, 这是什么意思? 这个意思就是 Θ 不是一片一片的 constant sheaf, 而是有扭曲的, (闭曲线上的) 截面从 1 出发, 回来的时候变成了 -1 。tensor G 以后, 截面从 $1 \otimes g$ 出发, 回来的时候变成了 $-1 \otimes g$, 这时候, 关键的地方发生了, 1 和 -1 粘不起来, 不代表 $1 \otimes g$ 和 $1 \otimes -g$ 粘不起来! 它们能粘合当且仅当 $g = -g$, 即 $2g = 0$, 所以 $\Gamma(A, \Theta \otimes G) = \{g \in G | 2g = 0\} = \text{Tor}(\mathbb{Z}_2, G)$ 。□

Corollary 3.18. *If $A \subset M$ is closed and connected then*

$$H_n(M, M - A; G) \approx \begin{cases} G & \text{if } A \text{ is compact and } M \text{ is orientable along } A, \\ \text{Tor}(\mathbb{Z}_2, G) & \text{if } A \text{ is compact and } M \text{ is not orientable along } A, \\ 0 & \text{if } A \text{ is not compact.} \end{cases}$$

Proof. 利用重要同构 J_A 以及命题3.17的结果即可立刻看出前两条。

$$J_A : H_n(M, M \setminus A; G) \xrightarrow{\cong} \Gamma_c(A, \Theta \otimes G)$$

至于第三条, 如果 A 不是紧致的, 记 $\mathcal{F} = \Theta \otimes G$, 假设 $s \in \Gamma_c(A, \mathcal{F})$ 是一个具有紧支撑的全局连续截面。紧支撑意味着, 存在一个 A 中的紧子集 K , 使得对于所有 $x \in A \setminus K$, 都有 $s(x) = 0$ 。现在考虑截面的零点集 $Z := \{x \in A \mid s(x) = 0\}$ 。层的两个截面在一个点相等, 必然在该点的附近都相等, 因此 Z 显然是开集; 至于 Z 是闭集, 则得益于 M 是 Hausdorff 的, 这是基础拓扑学中的基础习题 (设 X 是一个拓扑空间, Y 是一个 Hausdorff 空间。如果 $f, g : X \rightarrow Y$ 是两个连续映射, 那么它们的重合点集: $E = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ 必然是 X 中的闭集)。这样, Z 是连通集合 A 中的既开又闭的子集合, 因此, 要么 $Z = A$, 要么 $Z = \emptyset$ 。注意到 A 不可能等于 K (紧集不可能等于一个非紧集), 所以 A/K 不可能是空集, 从而 Z 不可能是空集。因此只能是 $Z = A$, 这意味着 $s = 0$, 换句话说, $\Gamma_c(A, \mathcal{F})$ 里只有零截面。□

Corollary 3.19. *If M^n is connected then $H^i(M; G) = 0$ for $i > n$ and*

$$H_n(M; G) \approx \begin{cases} G & \text{if } M \text{ is compact and orientable,} \\ \text{Tor}(\mathbb{Z}_2, G) & \text{if } M \text{ is compact and not orientable,} \\ 0 & \text{if } M \text{ is not compact.} \end{cases}$$

Corollary 3.20. 对于连通的 n 维流形 M^n , 它的 $(n-1)$ 维同调群的 *torsion subgroup* $TH_{n-1}(M)$ (*torsion subgroup* 的意思是群中所有具有有限阶的元素构成的子群, 具体而言, 就是 $TH_{n-1}(M) := \{\alpha \in H_{n-1}(M) : \exists k, \text{ s.t. } k\alpha = 0\} \leq H_{n-1}(M)$) 只有以下两种情况:

1. $= \mathbb{Z}_2$: 当且仅当流形是紧致且不可定向的 (比如克莱因瓶)。
2. $= 0$: 只要流形是非紧致的, 或者是可定向的。

Proof. 根据万有系数定理,

$$H_n(M; G) \cong (H_n(M; \mathbb{Z}) \otimes G) \oplus \text{Tor}_1(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G)$$

当 M 紧致且不可定向的时候, 我们知道 $H_n(M; \mathbb{Z}) = \text{Tor}(\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}) = 0$, 因此万有系数定理简化为 $H_n(M; G) \cong \text{Tor}_1(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G)$ 。另一方面, 再次使用前面的结论, 我们有 $H_n(M; G) = \text{Tor}_1(\mathbb{Z}_2, G)$, 因此对于任意的阿贝尔群 G , 都有

$$\text{Tor}_1(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G) \cong \text{Tor}_1(\mathbb{Z}_2, G) \quad (2)$$

结合事实: 紧致流形的同调群是有限生成阿贝尔群。我们可以从 (2) 推出 TH_{n-1} 就是 $\mathbb{Z}_2$, 这是一个抽象代数的练习。

当 M 是紧致且可定向的时候, 带入之前的结果, UCT 变为

$$G \cong (\mathbb{Z} \otimes G) \oplus \text{Tor}_1(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G)$$

这意味着 $\text{Tor}_1(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G) = 0$, 这也表明 $H_{n-1}(M; \mathbb{Z})$ 的 torsion subgroup 是 $\{0\}$ 。 M 非紧的情形是类似的, 此时也有 $\text{Tor}_1(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G) = 0$ 。

□

Corollary 3.21. *If M^n is a compact connected n -manifold then*

$$H^n(M; G) \approx \begin{cases} G & \text{if } M \text{ is orientable,} \\ G/2G & \text{if } M \text{ is not orientable.} \end{cases}$$

Proof. 依然是用万有系数定理:

$$H^n(M; G) \cong \text{Hom}(H_n(M; \mathbb{Z}), G) \oplus \text{Ext}(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G)$$

由于紧致流形的同调群是有限生成的阿贝尔群, 所以 $\text{Ext}(H_{n-1}(M; \mathbb{Z}), G) \cong \text{Ext}(TH_{n-1}(M), G)$ 。 带入紧致可定向的结果 $H_n(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, TH_{n-1}(M) = 0$ 以及紧致不可定向的结果 $H_n(M; \mathbb{Z}) = 0$ 与 $TH_{n-1}(M) \cong \mathbb{Z}_2$ 即可得到结果。 □

Theorem 3.22. *If M is a smooth manifold then it is orientable in the sense in which that was defined in terms of charts if and only if it is orientable in the sense of this section.*

3.3 A quick review of product in cohomology

首先回忆奇异同调中的 cross product $\times$ 。 设 $S_*(X), S_*(Y)$ 表示 X, Y 对应的 singular chain complex。 则我们可以考虑下面两个 chain complex $S_*(X \times Y)$ 与 $(S_*(X) \otimes S_*(Y), \partial_\otimes := \partial \otimes 1 + 1 \otimes \partial)$ 。 则同调中的 cross product 其实是一个 chain map:

$$\times : S_*(X) \otimes S_*(Y) \rightarrow S_*(X \times Y).$$

用和 $\times$ 相同的构造技术 (所谓的 acyclic model) 我们可以造出一个 chain map

$$\theta : S_*(X \times Y) \rightarrow S_*(X) \otimes S_*(Y)$$

且这个 θ 也满足 natural in X, Y 且 canonical in degree zero, i.e. $(x, y) \mapsto x \otimes y$ 。 acyclic model 的构造保证了下面的事实:

Lemma 3.23. 任意自然的链映射 $\phi, \phi' : S_*(X \times Y) \text{ (or } S_*(X) \otimes S_*(Y)) \rightarrow S_*(X \times Y) \text{ (or } S_*(X) \otimes S_*(Y))$, 只要在 X, Y 是简单空间时满足 canonical in degree zero, 则必然有 ϕ, ϕ' 链同伦。

特别地, 我们有下面的所谓的 Eilenberg-Zilber 定理, 此定理也是推导 Kunneth 公式的基础。

Theorem 3.24. θ 和 $\times$ 是链同伦等价 ($\theta \circ \times$ 和 1 链同伦)。

在研究上同调的乘法结构的时候, 我们要对上同调的边缘算子给新的符号约定, 这个符号约定来源于我们需要把每一个元素都视为具有 graded groups 的结构。 比如说, 本来我们理解一个上链就是一个群同态 $f : S_p(X) \rightarrow G$, 但是现在, 我们要把它理解成 graded groups 之间的群同态, $G \hookrightarrow G \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$, 这样, $\deg(f) = -p$, 为了和这个分次结构相容, 我们的上边缘算子必然要定义为

$$\delta : \Delta^p(X; \Lambda) \rightarrow \Delta^{p+1}(X; \Lambda), \quad \delta(f) := (-1)^{\deg(f)+1} f \circ \partial.$$

现在可以对上同调定义 cross product, 首先记 $f \otimes g := \Delta_p(X) \otimes \Delta_q(Y) \rightarrow \Lambda \otimes \Lambda \rightarrow \Lambda$, 而后定义上链群层面的 cross product:

$$f \times g := (f \otimes g) \circ \theta \in \Delta^{p+q}(X \times Y; \Lambda).$$

根据定义可以推导出下面的基本事实 (莱布尼茨法则):

$$\delta(f \times g) = \delta(f) \times g + (-1)^{\deg(f)} f \times \delta(g).$$

基于此, 上链群层面的 product 可以降落到同调群层面, 得到重要的 cross product

$$\times : H^p(X; \Lambda) \otimes H^q(Y; \Lambda) \rightarrow H^{p+q}(X \times Y; \Lambda).$$

下面讨论一些 cross product 的性质, 这些性质对于后续理解 cup product 很重要。

Proposition 3.25. 上同调层面的 cross product $\times$ 满足如下性质:

1. For cocycles f, g and cycles a, b of X, Y , respectively, we have $(f \times g)(a \times b) = (-1)^{\deg(g)\deg(a)} f(a)g(b)$.
2. $\alpha \times (\beta \times \gamma) = (\alpha \times \beta) \times \gamma$.
3. augmentation map $\epsilon : S_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 在未来将作为 cup product 的乘法单位元出现, 因此我们现在一般记 ϵ 为 1, 它显然对于任意连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 满足 $f^*(1) = 1$.
4. 设 $p_X : X \times \{pt\} \rightarrow X$. 则有 $\alpha \times 1 = p_X^*(\alpha)$.
5. For $\alpha \in H^p(X; \Lambda)$, $\beta \in H^q(Y; \Lambda)$, one has $\alpha \times \beta = (-1)^{pq} \beta \times \alpha$.

有了 cross product, 我们就可以顺利地定义 cup product。

Definition 3.26. Let $d : X \rightarrow X \times X$ be the diagonal map $d(x) := (x, x)$. Then the cup product is the homomorphism $\cup : H^p(M) \otimes H^q(M) \rightarrow H^{p+q}(M)$ defined by $\alpha \cup \beta := d^*(\alpha \times \beta)$.

Remark 23. 在上同调中, 我们遇到的 “乘法简写” $\alpha\beta$ 一般都是指 cup product。

相比于 cross product, cup product 更像乘法, 至少直观上 cup product 才是 $H^*(M)$ 上的二元运算。更进一步, cup product 满足如下性质:

1. (自然性) For continuous map $\lambda : X \rightarrow Y$, one has $\lambda^*(\alpha \cup \beta) = \lambda^*\alpha \cup \lambda^*\beta$.
2. For $\alpha \in H^p(M; \Lambda)$, $\beta \in H^q(M; \Lambda)$, one has $\alpha \cup \beta = (-1)^{pq} \beta \cup \alpha$.
3. (乘法单位元) $1 \cup \alpha = \alpha \cup 1 = \alpha$.
4. (乘法结合率) $(\alpha \cup \beta) \cup \gamma = \alpha \cup (\beta \cup \gamma)$
5. (cup product 在 cochain 层次的表达式) $(f \cup g)(c) = f \otimes g(\theta(d_\Delta(c)))$.
6. (莱布尼茨法则) $\delta(f \cup g) = \delta f \cup g + (-1)^{\deg(f)} f \cup \delta g$.
7. $(\alpha_1 \times \beta_1) \cup (\alpha_2 \times \beta_2) = (-1)^{\deg(\alpha_2)\deg(\beta_1)} (\alpha_1 \cup \alpha_2) \times (\beta_1 \cup \beta_2)$, 特别地, 结合 cross product 的公式 $\alpha \times 1 = p_X^*(\alpha)$, we know cross product can be recovered from the cup product.

8.

We will now discuss more explicit cochain formulas for the cup product. 注意到 cochain 层次的 cup product 的定义依赖于这种类似于 cochain 层次的 diagonal map (degree 0 的时候显然有 $x \mapsto x \otimes x$) $\Delta := \theta \circ d_\Delta: \Delta_*(X) \rightarrow \Delta_*(X \times X) \rightarrow \Delta_*(X) \otimes \Delta_*(X)$ 我们称这样定义的 Δ 为一个 diagonal approximation (对角逼近)。

Definition 3.27. A diagonal approximation is a natural chain map

$$\Delta: S_*(X) \rightarrow S_*(X) \otimes S_*(X),$$

satisfying canonical in degree 0, i.e. $x \mapsto x \otimes x$ in degree 0.

再次调用 acyclic model method, 我们可以论证任意两个 diagonal approximations 一定 naturally chain homotopic! 因此, 在 cochain 层面上计算, 我们可以随意选取对角逼近, 它们最终会在同调层面指向相同的 cup product。下面是一种常见的 cochain level 的对角逼近的选择, 相对而言, 会让我们的计算更方便。这个重要的对角逼近被称为 Alexander-Whitney diagonal approximation。回忆两个奇异同调里面“面嵌入”的符号: 对于 $\sigma \in S_n(X): \Delta_n \rightarrow X$, $\sigma|_p$ 指的是限制到 “the front p -face”, ${}_q\sigma$ 指的是限制到 “the back q -face”。再具体一点的话, “the front p -face” 指的是提取 σ 的前 $p+1$ 个顶点 $[e_0, e_1, \dots, e_p]$ 构成的 p 维单形。

Definition 3.28. The Alexander-Whitney diagonal approximation is generated by

$$\Delta\sigma = \sum_{p+q=n} \sigma|_p \otimes {}_q\sigma \in \Delta_*(X) \otimes \Delta_*(X), \text{ where } \sigma: \Delta_n \rightarrow X.$$

在这个具体的显式的对角逼近下, cup product 在 cochain 层次的公式可以具体地显式地写为

$$(f^p \cup g^q)(\sigma) = (f \otimes g)\Delta\sigma = (f \otimes g) \sum \sigma|_p \otimes {}_q\sigma = (-1)^{pq} f(\sigma|_p) \cdot g({}_q\sigma).$$

Remark 24. $f \cup g \neq \pm g \cup f$ on the cochain level. 这是因为 Alexander-Whitney 公式天然是不对称的。这种“上链层面不交换, 但同调层面交换”的误差将用于给出 Steenrod Operations。

现在介绍 cap product, 这是一种同调和上同调“配对”运算。我们从链和上链的层次开始定义。

$$\cap: \Delta^p(X) \otimes \Delta_n(X) \rightarrow \Delta_{n-p}(X), f \cap c \mapsto (1 \otimes f)\Delta c,$$

其中, Δ 是某个对角逼近。使用 Alexander-Whitney 对角逼近, cap product 的定义可以更具地写为:

$$f^p \cap \sigma_{p+q} = (-1)^{pq} f({}_p\sigma) \sigma|_q.$$

利用上面的定义和显式表达式, 不难验证 (chain 层面的) cap product 满足如下性质:

1. $\epsilon \cap c = c.$
2. For $f \in \Delta^p(X), c \in \Delta_p(X), \epsilon(f \cap c) = f(c).$
3. $(f \cup g) \cap c = f \cap (g \cap c).$
4. $\lambda: X \rightarrow Y, f \in \Delta^p(X), c \in \Delta_n(X),$ Then $\lambda_\Delta(\lambda^*(f) \cap c) = f \cap \lambda_\Delta c.$
5. $f \in \Delta^p(X), \partial(f \cap c) = (\delta f) \cap c + (-1)^p f \cap \partial c.$

第五条告诉我们 cap product 可以降落到同调层次，即

$$\cap: H^p(X) \otimes H_n(X) \rightarrow H_{n-p}(X), \quad (3)$$

which is easily seen to be independent of the diagonal approximation Δ used to define it. 前述的性质在同调层次上可以描述为：

Proposition 3.29. *The cap product (3) satisfies the following properties:*

1. (单位元) $1 \cap \gamma = \gamma$
2. (Kronecker 配对的特例)
3. (乘法结合律)
4. (自然性) $\lambda: X \rightarrow Y, \lambda_*(\lambda^* \alpha \cap \beta) = \alpha \cap \lambda_* \beta$.

下面讨论一些 relative cohomology。假设 $A \subset X$, $\Delta^p(X, A)$ 中的元素 f 指的是 $f \in \Delta^p(X)$, 且满足 f is zero on A 。如果我们取一个链 $c \in \Delta_*(A \times Y)$, 通过自然链映射 θ , 它被映射到 $\Delta_*(A) \otimes \Delta_*(Y)$ 中。由于 f is zero on A , 我们必然有 $(f \times g)(c) = (f \otimes g)\theta(c) = 0$, 从而得到 $f \times g \in \Delta^*(X \times Y, A \times Y)$ 这自然地在同调层面上诱导 relative cross product:

$$\times: H^p(X, A) \otimes H^q(Y) \rightarrow H^{p+q}(X \times Y, A \times Y) := H^{p+q}((X, A) \times Y).$$

在定义 relative cup product 的时候，我们遇到了一些困难。根据 cup product 的定义，不难看出，若 f vanishes on A 且 g vanishes on B , 则 $f \cup g$ 必然会同时在 A 上为 0 并在 B 上为 0。但是，这并不意味着 $f \cup g$ 必然在并集 $A \cup B$ 上为 0 (因为这个东西的 the front p -face 与 the back q -face 都不一定恰好落在 A 和 B 里)。但是问题不大，当 A, B 是开集的时候，只要使用我们在奇异同调中的结论就可以进行修正：

$$\Delta_*(A) + \Delta_*(B) \hookrightarrow \Delta_*(A \cup B) \text{ induces an isomorphism in homology.}$$

换句话说，上面的结果允许我们用只落在 A 或 B 中的单形来计算 $H^*(X, A \cup B)$, 从而得到严格定义的 relative cup product:

$$\cup: H^p(X, A; \Lambda) \otimes H^q(X, B; \Lambda) \rightarrow H^{p+q}(X, A \cup B; \Lambda)$$

特别地，如果 A 和 B 其中一个是空集，或者一个包含在另一个中，这个构造是显然成立的。

现在看 relative cap product。由于 cap product 是上同调与同调之间的配对运算，其相对同调形式更加灵活，既可以在同调部分相对，又可以在上同调部分相对。

- 如果在同调部分相对，不难看出 $\cap: H^p(X) \otimes H_n(X, A) \rightarrow H_{n-p}(X, A)$ 。
- 进一步，可以验证 $\cap: H^p(X, A) \otimes H_n(X, A) \rightarrow H_{n-p}(X)$ 。
- 更进一步，如果我们有子空间 A 和 B , 且包含映射 $\Delta_*(A) + \Delta_*(B) \hookrightarrow \Delta_*(A \cup B)$ 能够诱导同调同构，则存在更为广义的 relative cap product: $\cap: H^p(X, A) \otimes H_n(X, A \cup B) \rightarrow H_{n-p}(X, B)$ 。

3.4 Poincare-Alexander-Lefschetz 对偶与 Grothendieck-Verdier 对偶

Let M^n be an orientable n -manifold and let $\theta_M \in \Gamma(M, \Theta)$ be an orientation. For $K \subset M$ compact, θ_M restricts to $\theta_K \in \Gamma(K, \Theta) \cong H_n(M, M-K)$. and we will afterward regard θ_K as lying in $H_n(M, M-K)$. We let $\theta := \{\theta_K\}$ be the collection of all these, and will call θ an orientation.

For closed sets $L \subset K \subset M$ define

$$\check{H}^p(K, L; G) = \varinjlim \{H^p(U, V; G) | (U, V) \supset (K, L), U, V \text{ open}\}.$$

Remark 25. This group appears to depend on the embedding of X in M and on the particular manifold M , but actually it doesn't. It is naturally isomorphic to what is called the "Cech cohomology group". If K and L are reasonably nice spaces such as euclidean neighborhood retracts (e.g., CW-complexes or topological manifolds) then it is known that this is naturally isomorphic to singular cohomology. In general, however, it is not.

Suppose that $(K, L) \subset (U, V)$ as above. Then there is a cap product

$$\Delta^p(U, V; G) \otimes \left[\frac{\Delta_n(V) + \Delta_n(U - L)}{\Delta_n(U - K)} \right] \xrightarrow{\cap} \Delta_{n-p}(U - L, U - K; G)$$

这个形式还比较好接受。 $\{V, U - L\}$ 覆盖 U , 且 $\Delta_n(V) + \Delta_n(U - L) \rightarrow \Delta_n(U)$ 诱导同调层面的同构。我们不关心 $U - K$ 的部分所以商掉。那么这个时候, cap product 自然由 $f \cap (b + c)$ 给出。其中, $f \in \Delta^p(U, V; G)$, 它和 $b \in \Delta_n(V)$ 作 cap product 显然是 0, 所以 $f \cap (b + c) = f \cap b + f \cap c = f \cap c \in \Delta_{n-p}(U - L, U - K)$ 。在同调的层面上, 我们可以得到:

$$H^p(U, V) \otimes H_n(U, U - K) \rightarrow H_{n-p}(U - L, U - K)$$

根据切除定理, $H_n(U, U - K) \cong H_n(M, M - K)$, $H_{n-p}(U - L, U - K) \cong H_{n-p}(M - L, M - K)$ 。把这两个切除定理的同构替换进去, 就得到了如下重要的 cap product:

$$H^p(U, V; G) \otimes H_n(M, M - K) \rightarrow H_{n-p}(M - L, M - K; G).$$

注意这里的 (U, V) 是用来逼近 (K, L) 的, 所以应当是 cap product with θ_K , 具体而言, 考虑映射 $\Phi_{U,V}$:

$$\Phi_{U,V}: H^p(U, V; G) \rightarrow H_{n-p}(M - L, M - K; G), f \mapsto f \cap \theta_K$$

注意我们的目标是定义 $\check{H}^p(K, L; G) \rightarrow H_{n-p}(M - L, M - K; G)$, 根据定义 $\check{H}^p(K, L) = \varinjlim \{H^p(U, V)\}$, 所以 $\alpha \in \check{H}^p(K, L)$ cap product with θ_K 定义为取一个代表元 $f \in H^p(U, V)$ 去 cap product, 即: $\alpha \cap \theta_K := f \cap \theta_K$ 。当然我们需要根据正向极限的定义验证这个定义是 well-defined。

Theorem 3.30 (Poincare-Alexander-Lefschetz Duality). *Let M^n be an n -manifold oriented by θ , and let $K \supset L$ be compact subsets of M . Then the following diagram (arbitrary coefficients) has exact rows and commutes:*

$$\begin{array}{ccccccccccc} \dots & \longrightarrow & \check{H}^p(K, L) & \longrightarrow & \check{H}^p(K) & \longrightarrow & \check{H}^p(L) & \longrightarrow & \check{H}^{p+1}(K, L) & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \dots & \longrightarrow & H_{n-p}(M - L, M - K) & \longrightarrow & H_{n-p}(M, M - K) & \longrightarrow & H_{n-p}(M, M - L) & \longrightarrow & H_{n-p-1}(M - L, M - K) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

其中, 垂直方向的映射由 cap product with the orientation class 给出, 换句话说, 垂直方向是:

$$\cap \theta: \check{H}^p(K, L; G) \rightarrow H_{n-p}(M - L, M - K; G).$$

不仅如此, $\cap \theta$ 还是一个同构, 这就是所谓的 Poincare-Alexander-Lefschetz Duality。

在 Poincare-Alexander-Lefschetz Duality 定理里面令 $M = K$ ，定理陈述将得到大大简化，得到 Poincare-Lefschetz 对偶。进一步令 $L = \emptyset$ 就得到我们最常见的庞加莱对偶的形式。

Corollary 3.31 (Poincare-Lefschetz Duality). *If M^n is a compact orientable n -manifold and $L \subset M^n$ is closed, then we have the following diagram with exact rows and with all verticals being isomorphisms (这些同构由 cap products with the orientation class 给出) :*

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & \check{H}^p(M, L) & \longrightarrow & \check{H}^p(M) & \longrightarrow & \check{H}^p(L) \longrightarrow \check{H}^{p+1}(M, L) \longrightarrow \dots \\ & & \downarrow \approx & & \downarrow \approx & & \downarrow \approx \\ \dots & \longrightarrow & H_{n-p}(M - L) & \longrightarrow & H_{n-p}(M) & \longrightarrow & H_{n-p}(M, M - L) \longrightarrow H_{n-p-1}(M - L) \longrightarrow \dots \end{array}$$

This holds with arbitrary coefficients, and M need not be orientable for $\mathbb{Z}_2$ as base ring.

Corollary 3.32 (Poincare Duality). *If M is a closed orientable n manifold with fundamental class $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$, then the cap product with fundamental class, i.e. $\cap[M] : H^p(M; G) \rightarrow H_{n-p}(M; G)$, is an isomorphism.*

Corollary 3.33. *If L is a proper compact subset of an orientable connected n -manifold M then $\check{H}^n(L; G) = 0$ for any coefficient group G .*

Proof. 注意到，由于紧集 L 是真子集所以必然有 $H_0(M, M - L; G) = 0$ ，然后由 Poincare-Lefschetz Duality 可得结论。 $\square$

Corollary 3.34 (Alexander Duality). *If A is a compact subset of $\mathbb{R}^n$ then $\check{H}_q(\mathbb{R}^n - A; G) \cong \check{H}^{n-q-1}(A; G)$.*

Proof. 根据 Poincare-Alexander-Lefschetz 对偶，我们有

$$\check{H}^{n-q-1}(A; G) \cong H_{q+1}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A).$$

根据 pair $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - A)$ 诱导的长正合列进一步得到

$$\check{H}^{n-q-1}(A; G) \cong \check{H}_q(\mathbb{R}^n - A; G).$$

$\square$

Exercise 2. 假设 Σ 是 $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 中的紧致无边界的嵌入超曲面，证明 Σ 是可定向的。

Proof. 假设超曲面 Σ 是不可定向的。WLOG Σ is connected. 由题意， Σ 是紧致无边的，因此我们知道 $H^{n-1}(\Sigma; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2$ 。另一方面，由于 Σ 本身是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集，直接应用 Alexander Duality 得到

$$\check{H}^{n-1}(\Sigma; \mathbb{Z}) \cong \check{H}_0(\mathbb{R}^n - \Sigma; \mathbb{Z})$$

因为 Σ 是光滑的流形，是一个“很好的空间”，所以它的 Čech 上同调就等于奇异上同调，即： $\check{H}^{n-1}(\Sigma; \mathbb{Z}) = H^{n-1}(\Sigma; \mathbb{Z})$ 。根据奇异同调的定义，等式右边的 $\check{H}_0(\mathbb{R}^n - \Sigma; \mathbb{Z})$ 表示连通分支生成的自由阿贝尔群，其中不可能有有限阶的元素，从而不可能是 $\mathbb{Z}_2$ ，这就推出了矛盾。 $\square$

Exercise 3. 设 N 和 M 都是 n 维紧致无边的连通的可定向拓扑流形。设 $f : N \rightarrow M$ 为一连续映射。如果映射 f 的映射度 $\deg(f) \neq 0$ ，则 f 必然是一个满射。

Proof. 回忆映射度的定义，这个东西就是看 $f^*([M]) = \text{多少倍的 } [N]$ 。假设 $f: N \rightarrow M$ 不是满射。 N 紧 $\Rightarrow f(N) := L \subset M$ 紧。 f 分解为包含映射 i 和到像映射 $g: N \rightarrow L$ 的复合，利用上同调的函子性得到

$$\check{H}^n(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{i^*} \check{H}^n(L; \mathbb{Z}) \xrightarrow{g^*} \check{H}^n(N; \mathbb{Z})$$

根据前面的推论，我们有 $\check{H}^n(L; \mathbb{Z}) = 0$ ，从而 $f^* = 0$ 。这表明映射度是 0，矛盾！ $\square$

Exercise 4. 求证：任何奇数维闭流形的欧拉示性数必为 0。并在此基础上论证复射影空间 $\mathbb{CP}^{2n}$ 不可能成为任何紧致流形的边界。

Proof. 注意，由于给定的流形不一定是定向的，所以我们的计算应该在 $\mathbb{Z}_2$ -系数下进行。我们记这个给定的奇数维闭流形为 M 。我们考察 M 的 $\mathbb{Z}_2$ 系数同调群 $H_i(M; \mathbb{Z}_2)$ ，这是一个向量空间，我们记它的维数为 b_i ，这也就是所谓的 $\mathbb{Z}_2$ Betti 数。根据 Euler-Poincaré 公式，

$$\chi(M) = \sum_{i=0}^{2k+1} (-1)^i b_i$$

直接应用 Poincaré 对偶，对于 $(2k+1)$ 维的闭流形，有同构：

$$H_i(M; \mathbb{Z}_2) \cong H^{2k+1-i}(M; \mathbb{Z}_2)$$

在域系数下，根据万有系数定理，上同调和同调是同构的，所以在维数上必然有 $b_i = b_{2k+1-i}$ 。把这个关系带入欧拉示性数的定义发现正负抵消，从而得到 $\chi(M) = 0$ 。

我们断言：如果一个偶数维流形 M 是紧致流形 W 的边界，则其欧拉示性数必然为偶数。为了证明这个事情，我们需要用一个拓扑的 trick: “**double a manifold**”。假设偶数维（记实维度为 $2k$ ）的紧致无边流形 M^{2k} 是某个紧致流形 W^{2k+1} 的边界，即 $\partial W^{2k+1} = M^{2k}$ 。我们现在把两个 W 沿着它们的公共边界 M “背靠背”黏合起来。这个全新的空间记为 $D(W) = W \cup_M W$ 。这样造出的 $D(W)$ 是一个 $(2k+1)$ 维闭流形。根据欧拉示性数的计算公式

$$\chi(A \cup B) = \chi(A) + \chi(B) - \chi(A \cap B)$$

将 $A = W, B = W, A \cap B = M$ 代入，得到：

$$\chi(D(W)) = \chi(W) + \chi(W) - \chi(M) = 2\chi(W) - \chi(M)$$

由于第一问的结论，奇数维的闭流形的欧拉示性数必为 0。所以我们得到：

$$\chi(M) = 2\chi(W)$$

这表明 M 的欧拉示性数是一个偶数！回到本题， $M = \mathbb{CP}^n$ 。直接用 cellular homology 去算，很容易算出来 $\chi(M) = 2k+1$ 。矛盾！ $\square$

Remark 26. 关于“一个闭流形能不能成为某个流形的边界”这种问题，cobordism theory 中有很多更具体的回答，这里的欧拉示性数为偶数仅是一个必要条件。具体而言，我们有：一个 n 维紧致无边流形 M 是某个 $(n+1)$ 维紧致流形的边界，当且仅当 M 的所有 Stiefel-Whitney 数全部为 0。用这个结果，我们可以进一步论证 $\mathbb{RP}^{2n}$ 也不可能成为任何紧致流形的边界。

(本章节的以下内容 AI 生成:)

Grothendieck 和 Verdier 提出了一种颠覆性的哲学：对偶的本质并不是同调群与上同调群之间的配对，而是层在导出范畴中的自然伴随映射。（如果空间 X 是一个带有奇点的代数簇，或者是一个糟糕的局部紧拓扑空间，它在奇点处的局部同调群会发生剧烈的跳跃甚至无限维化。此时不存在统一维度的“基本类”，cap Product 无法直接将上同调转化为同调，从而经典的 Poincaré 对偶彻底崩溃。）

导出范畴与六函子微积分：要理解 Verdier 对偶，我们需要将工作环境从“阿贝尔群的范畴”提升到层复形的导出范畴 $D^b(X)$ 。在 $D^b(X)$ 中，对象是层的有界链复形 $\mathcal{F}^\bullet$ ，态射是链映射，并且所有诱导同调层同构的映射（拟同构，Quasi-isomorphisms）都被强制可逆。

在 Grothendieck 的体系中，对于连续映射 $f: X \rightarrow Y$ ，层的运算被完全归纳为六个核心函子：

1. 推前与拉回： Rf_* (正规推前) 与 Lf^* (正规拉回)
2. 紧支撑推前与反常拉回： $Rf_!$ (紧支撑推前) 与 $f^!$ (反常/例外拉回, Exceptional Inverse Image)
3. 层张量与内部同态： $\otimes^L$ (导出张量积) 与 $R\mathcal{H}om$ (导出内部同态)

对偶化复形与 Verdier 对偶定理：设 X 是一个局部紧致 Hausdorff 空间，考虑它到单点空间的唯一映射 $p: X \rightarrow \{pt\}$ 。在单点空间 $\{pt\}$ 上，最自然的层就是常数层 $\mathbb{Z}$ 。

Definition 3.35. 空间 X 的对偶化复形定义为单点空间上的常数层在反常拉回 $p^!$ 下的像：

$$\omega_X^\bullet := p^!(\mathbb{Z}) \in D^b(X)$$

对于空间 X 上的任意层复形 $\mathcal{F}^\bullet$ ，我们可以定义它的 Verdier 对偶层 (Verdier Dual)：

$$\mathbb{D}_X(\mathcal{F}^\bullet) := R\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{F}^\bullet, \omega_X^\bullet)$$

现在，伴随函子 $(Rf_!, f^!)$ 的优良性质展现出来了。根据伴随性公式 $\mathrm{Hom}(Rf_! \mathcal{F}, \mathcal{G}) \cong \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, f^! \mathcal{G})$ ，如果我们取 $f = p$ 且 $\mathcal{G} = \mathbb{Z}$ ，我们直接得到代数拓扑中最伟大的对偶定理之一：

Theorem 3.36 (Verdier Duality). 对于局部紧空间 X 上的任意构造层 (Constructible Sheaf) 复形 $\mathcal{F}^\bullet$ ，存在自然的同构：

$$R\Gamma_c(X, \mathcal{F}^\bullet)^\vee \cong R\Gamma(X, \mathbb{D}_X(\mathcal{F}^\bullet))$$

取其超上同调 (Hypercohomology) 群，即得到配对：

$$H_c^i(X; \mathcal{F}^\bullet)^\vee \cong \mathbb{H}^{-i}(X; \mathbb{D}_X(\mathcal{F}^\bullet))$$

(其中 $(-)^\vee$ 表示取 $\mathrm{Hom}(-, \mathbb{Z})$ 的对偶群或对偶空间)。

既然 Verdier 对偶对任何空间都成立，那流形 M^n 的特殊性体现在哪里？流形的特殊性，仅仅在于它的对偶化复形 $\omega_M^\bullet$ 极其平庸！对于一个 n 维拓扑流形 M^n ，由于局部欧氏性质极其良好，可以严格证明其对偶化复形恰好就是定向层 Θ_M 在导出范畴中向左平移了 n 步：

$$\omega_M^\bullet \cong \Theta_M[n]$$

如果我们进一步假设 M^n 是可定向的，那么定向层 Θ_M 就是常数层 $\mathbb{Z}$ 。此时： $\omega_M^\bullet \cong \mathbb{Z}[n]$ 。现在，把流形代入 Verdier 对偶公式，如果令测试层 $\mathcal{F} = \mathbb{Z}$ ，就还原出了经典的庞加莱对偶。如果我们将测试层换成某个紧集 $K \subset M$ 上的层（比如恒等在 K 上，在 $M - K$ 上为 0 的延拓层），通过一系列推前拉回的运算，我们会极其精确地还原出那个繁复的 Poincaré-Alexander-Lefschetz 对偶。

3.5 Back to GH: 基于相交理论的庞加莱对偶的证明

4 李群与李代数

Exercise 5. 考察特殊酉群 $SU(n)$ 及其李代数 $\mathfrak{su}(n)$ 。

1. (李代数计算) 求证:

$$\mathfrak{su}(2) = \{X \in M_2(\mathbb{C}) \mid X^\dagger = -X, \operatorname{tr}(X) = 0\}.$$

2. 我们知道, 李群在李代数上有自然的表示——伴随表示 $Ad: SU(2) \rightarrow GL(\mathfrak{su}(2))$ (注: $Ad(g)$ 通常直接记为 Ad_g)。请在第一问的基础上证明 $\mathfrak{su}(2) \cong \mathbb{R}^3$, 并说明 $\mathfrak{su}(2)$ 上的双线性型 $\langle X, Y \rangle = -\frac{1}{2}\operatorname{tr}(XY)$ 成为其上的一个内积且该内积在伴随表示下是不变的 (i.e. $\langle Ad_g X, Ad_g Y \rangle = \langle X, Y \rangle$)。

3. 证明伴随表示的像 $GL(\mathfrak{su}(2)) \subset SO(3)$ 。这表明伴随表示给出如下重要的李群同态

$$\rho: SU(2) \rightarrow SO(3)$$

请计算这个同态的 Kernel, 并说明这是 $SO(3)$ 的覆盖映射。

4. 求证: $SO(3)$ 和实射影空间 $\mathbb{R}P^3$ 同胚。

Exercise 6. 设 G 是一个李群, $\mathfrak{g}$ 是其李代数。我们定义 G 上的 Maurer-Cartan 形式 (这是一个取值于李代数的 1-form) $\omega \in \Omega^1(G; \mathfrak{g})$ 如下: 对于任意 $g \in G$ 以及切向量 $v \in T_g G$, 有 $\omega_g(v) = (L_{g^{-1}})_* v$ 。求证:

1. Maurer-Cartan 形式是一个左不变 1-form。

2. 证明 Maurer-Cartan 形式满足 Maurer-Cartan 结构方程:

$$d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$$

3. 我们回忆一些微分几何。如果一个流形 X 的切丛是平凡的 ($TX \cong X \times \mathbb{C}^n$), 我们称这个流形是 **可平行化的**。而在这种平凡丛上, 我们可以利用外微分算子 (此时外微分算子成为平凡丛上的平坦联络, 平坦联络的意思是曲率形式为 0 的联络) 把一点标架平移到 X 上的任何位置。

根据李群、李代数的定义, 不难看出李群一定是可平行化的 ($TG \cong G \times \mathfrak{g}$)。在李群上, 也有一个和外微分算子功能相同的平坦联络, 不是别人, 正是 Maurer-Cartan form。求证: ω 给出平凡主丛 $G \times \mathfrak{g}$ 上的平坦联络, 其中 G 在 $G \times \mathfrak{g}$ 上的作用由下式给出:

$$g(p, v) := (pg^{-1}, gvg^{-1}).$$

References